

Índice

5. Gerenciamento de riscos e controles internos

5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos	1
5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado	3
5.3 - Descrição - Controles Internos	6
5.4 - Alterações significativas	8
5.5 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e controles internos	9

10. Comentários dos diretores

10.1 - Condições financeiras/patrimoniais	10
10.2 - Resultado operacional e financeiro	27
10.3 - Efeitos relevantes nas DFs	32
10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases	33
10.5 - Políticas contábeis críticas	34
10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs	37
10.7 - Coment. s/itens não evidenciados	38
10.8 - Plano de Negócios	39
10.9 - Outros fatores com influência relevante	42

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

5.1 Política de gerenciamento de riscos

a) se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos, destacando, em caso afirmativo, o órgão que a aprovou e a data de sua aprovação, e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política;

A Companhia possui uma política de Gestão de Riscos aprovada em Janeiro de 2016 pelo Conselho de Administração, possuindo como princípio o alinhamento dos objetivos estratégicos e sua estrutura, com as melhores práticas do mercado, de forma que possibilite o cumprimento dos objetivos estabelecidos pela Administração, uma vez que incertezas e eventos futuros não podem ser previstos ou mensurados com exatidão e podem impactar as atividades e a perpetuidade dos negócios.

Adicionalmente, além da política formal, para gestão dos riscos, a Companhia adota uma série de ações e procedimentos de forma a mitigar os eventuais riscos aos quais está exposta.

b) os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos, quando houver, incluindo:

i. Os riscos para os quais se busca proteção

Os riscos para os quais a Companhia busca proteção são principalmente aqueles descritos no item 4.1 deste Formulário, compreendendo principalmente riscos quanto à:

- Execução da estratégia de negócios
- Manutenção da atividade operacional
- Cobertura de seguros dos ativos
- Decisões de processos judiciais
- Preços de insumos
- Cumprimento de legislação ambiental
- Novas tecnologias

Conforme a política, os riscos são classificados em cinco categorias, sendo:

- **Estratégico:** riscos que afetam os objetivos estratégicos e podem ser fortemente influenciados por fatores externos, porém também sujeitos a fatores internos.
- **Financeiro:** riscos associados a gestão financeira da Companhia.
- **Operacional:** riscos relacionados a infraestrutura da Companhia (processos, pessoas e tecnologia), que afetam a eficiência operacional e utilização efetiva e eficiente de recursos.
- **Regulatório:** riscos relacionados ao cumprimento da legislação, considerando leis aplicáveis ao setor de atuação e legislação em geral.
- **Meio ambiente:** riscos decorrentes de eventos, acidentes ambientais e mudanças climáticas com consequências sociais e/ou econômicas ao negócio.

ii. Os instrumentos utilizados para proteção

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.1 - Descrição - Gerenciamento de riscos

Os riscos são avaliados de acordo com seu impacto relacionado as possíveis consequências nas operações da Companhia e vulnerabilidade considerando a exposição ao risco em relação aos controles já existentes, conforme classificação pelo Comitê de Riscos e Gestão de Riscos.

Após a identificação dos riscos, os mesmos são gerenciados de acordo com sua criticidade e avaliadas as melhores alternativas para mitigação, definição de controles ou aceitação do risco cujo impacto seja menor que o custo benefício de seu gerenciamento.

Além dos aspectos da política formal de Gerenciamento de Riscos, a Companhia adota uma série de ações e procedimentos, dos quais entende necessários para controle e mitigação dos riscos expostos, tais como:

- Aprovação junto a Administração do Plano Orçamentário com acompanhamento tempestivo;
- Procedimentos de manutenção contínua e preventiva dos ativos, incluindo Paradas Anuais das fábricas e desenvolvimento constante dos colaboradores;
- Apólices de seguros ativas para os ativos e lucros cessantes (parcial);
- Procedimento formal de atualização de contingências junto aos assessores jurídicos;
- Desenvolvimento e avaliação de fornecedores com processo formal de cotação e alçadas de aprovação;
- Área de Planejamento & Desenvolvimento para acompanhamento das estratégias e do mercado em que a Companhia atua;
- Área de Auditoria Interna para revisão e acompanhamento dos processos da Companhia em conjunto com uma área de *Compliance*;
- Conselho Fiscal instaurado eleito por assembleia para defesa dos direitos dos acionistas.

iii. A estrutura organizacional de gerenciamento de riscos

A estrutura organizacional para o gerenciamento dos riscos envolve todos os colaboradores e áreas de negócio que possuem atividades relacionadas aos riscos aos qual a Companhia está exposta, partindo desde a alta Administração, sendo esta responsável por aprovar as diretrizes e gestão de riscos, além do Comitê de Riscos formado por membros indicados pelo Conselho de Administração e Gerência de Auditoria Interna e *Compliance*.

O Comitê de Riscos da Klabin reporta-se ao Conselho de Administração, e é composto pelos seguintes membros:

- 2 membros do Conselho de Administração;
- Gerente de Auditoria e Gestão de Riscos;

c) adequação da estrutura operacional e de controles internos para verificação da efetividade da política adotada.

A efetividade dos procedimentos adotados pela Companhia consiste na verificação, supervisão e observação crítica da forma que são executados, envolvendo a criação de relatórios de monitoramento, e verificação de riscos pela área de *Compliance* e revisão de processos pela área de Auditoria Interna.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

5.2. Política de gerenciamento de riscos de mercado

a) Se o emissor possui uma política formalizada de gerenciamento de riscos de mercado, destacando, em caso afirmativo, o órgão que aprovou e a data de sua aprovação e, em caso negativo, as razões pelas quais o emissor não adotou uma política;

Conforme mencionado no item 5.1 deste Formulário, a Companhia possui uma Política de Gestão de Riscos aprovada em Janeiro de 2016 pela Administração, onde são relacionados riscos externos correspondentes a riscos de mercado aos quais a Companhia está exposta.

b) Os objetivos e estratégias da política de gerenciamento de riscos de mercado, quando houver, incluindo:

i. Os riscos de mercado para os quais se busca proteção

A Companhia e suas controladas participam de operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender as suas necessidades operacionais, bem como a reduzir a exposição a riscos financeiros, principalmente de crédito, de moeda e de taxa de juros.

A Administração não tem expectativa de aumento ou redução dos riscos, somente busca alternativas para controle e mitigação dos riscos.

Os principais riscos de mercado que poderiam afetar as operações da Companhia são:

Risco de crédito e de aplicação dos recursos

Esses riscos são administrados por normas específicas de aceitação de clientes, análise de crédito e estabelecimento de limites de exposição por cliente. O monitoramento de duplicatas vencidas é realizado prontamente. Adicionalmente, há análises específicas e normas aprovadas pela Administração para a aplicação financeira em instituições financeiras e os tipos de investimentos ofertados no mercado financeiro, buscando uma aplicação de forma conservadora e segura.

Risco de exposição às variações cambiais

A Companhia mantém operações no mercado externo que estão expostas a riscos de mercado decorrentes de mudanças nas cotações de moedas estrangeiras. Qualquer flutuação da taxa de câmbio pode aumentar ou reduzir os referidos saldos. A Companhia não tem contratado derivativos para proteger a exposição cambial de longo prazo, entretanto, para fazer frente a tal exposição passiva líquida, a Companhia possui plano de vendas cujo fluxo projetado de receitas de exportação e seus recebimentos, se forem concretizados, superam o fluxo de pagamentos dos respectivos passivos, compensando o efeito caixa desta exposição cambial no futuro.

Risco de taxa de juros

A Companhia possui empréstimos junto ao BNDES, indexados pela variação da TJLP e aplicações financeiras e empréstimos indexados à variação do CDI, além de financiamentos em dólar atrelado a Libor, expondo estes ativos e passivos às flutuações nas taxas de juros conforme demonstrado no quadro de sensibilidade a juros abaixo. A Companhia não tem pactuado contratos de derivativos para fazer “hedge”/“swap” contra esse risco. Porém, monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de derivativos para se proteger contra o risco de volatilidade dessas taxas. Adicionalmente, a Companhia considera que o alto custo associado à contratação de taxas pré-fixadas sinalizadas pelo cenário macroeconômico brasileiro justifica a sua opção por taxas flutuantes.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado**Risco de liquidez**

A Companhia acompanha o risco de escassez de recursos, administrando seu capital por meio de uma ferramenta de planejamento de liquidez recorrente, para que haja recursos financeiros disponíveis para o devido cumprimento de suas obrigações, substancialmente concentrada nos financiamentos firmados junto a instituições financeiras.

O quadro abaixo demonstra o vencimento dos passivos financeiros contratados pela Companhia, no balanço consolidado, incluindo o valor do principal e dos juros futuros incidentes nas operações, calculados utilizando-se as taxas e índices vigentes na data de 31 de dezembro de 2016 (valores em R\$ mil):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 em diante	Total
Fornecedores	(634.856)	-	-	-	-	-	-	(634.856)
Financ/ Debent	(3.202.386)	(3.428.765)	(3.131.687)	(3.051.447)	(3.045.721)	(2.513.259)	(3.510.730)	(21.883.995)
Total	(3.837.242)	(3.428.765)	(3.131.687)	(3.051.447)	(3.045.721)	(2.513.259)	(3.510.730)	(22.518.851)

A projeção orçamentária para os próximos exercícios aprovada pelo Conselho de Administração demonstra capacidade de cumprimento das obrigações, caso esta seja concretizada.

ii. A estratégia de proteção patrimonial (*hedge*)

Não são realizadas operações envolvendo instrumentos financeiros com finalidade especulativa ou instrumentos específicos para proteção patrimonial.

A administração desses riscos é efetuada por meio da definição de estratégias elaboradas pela Diretoria Financeira e aprovadas pela Administração da Companhia atrelada ao estabelecimento de sistemas de controles e determinação de limite de posições. Não são realizadas operações envolvendo instrumentos financeiros com finalidade especulativa ou instrumentos específicos para proteção patrimonial.

iii. Os instrumentos utilizados para proteção patrimonial (*hedge*)

Não são realizadas operações envolvendo instrumentos financeiros com finalidade especulativa ou instrumentos específicos para proteção patrimonial.

iv. Os parâmetros utilizados para o gerenciamento desses riscos

Os parâmetros utilizados para gerenciamentos dos riscos são definidos pela Administração e pelas políticas aprovadas.

Para o risco de crédito, a Companhia utiliza a sua política de Crédito definindo os parâmetros de liberação de créditos para cada cliente. O risco de aplicação de recursos é monitorado pela Política de Aplicações Financeiras estabelecendo os bancos e tipos de operações que a Companhia pode operar.

Os riscos de Variações Cambiais, Liquidez e Juros são monitorados pela área Financeira, com os limites de exposição alinhados junto a Diretoria Financeira.

v. Se o emissor opera instrumentos financeiros com objetivos diversos de proteção patrimonial (*hedge*) e quais são esses objetivos

Não são realizadas operações envolvendo instrumentos financeiros com finalidade especulativa ou instrumentos específicos para proteção patrimonial.

vi. Estrutura organizacional de controle de gerenciamento de riscos de mercado

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.2 - Descrição - Gerenciamento de riscos de mercado

A Companhia gerencia seus riscos de forma contínua, determinando o cumprimento de políticas formais aprovadas pela Administração que orientam as transações relacionadas aos riscos, contando com um Comitê de Riscos e Gestão de Riscos, departamento de Auditoria Interna e *Compliance* em sua estrutura organizacional, da qual auxilia na verificação das políticas, procedimentos e práticas aprovados os quais são aplicados no gerenciamento dos riscos.

Adicionalmente, são preparados indicadores mensais consolidando todas as transações financeiras e dados operacionais da Companhia, de forma que a exposição aos riscos sejam monitorada pela Administração, verificando a efetividade das ações e políticas que se utiliza para monitoramento dos riscos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

5.3. Descrição dos controles internos

a) As principais práticas de controles internos e o grau de eficiência de tais controles, indicando eventuais imperfeições e as providências adotadas para corrigi-las;

A Companhia atua no Nível 2 de governança corporativa da BM&FBovespa e integra a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), sendo esta uma ferramenta para análise comparativa da performance das empresas listadas na BM&FBOVESPA sob o aspecto da sustentabilidade corporativa, baseada em eficiência econômica, equilíbrio ambiental, justiça social e governança corporativa para as empresas que atendam os critérios de aceitação do índice.

As principais práticas de controles internos da Companhia envolvem toda sua estrutura de procedimentos e políticas formais aprovadas pela Administração, segurança da informação gerenciada pelo departamento de Tecnologia da Informação, departamento de Auditoria Interna e *Compliance*.

b) as estruturas organizacionais envolvidas

A estrutura organizacional envolvida nos processos parte desde as diretrizes definidas pelo Conselho de Administração, passando pelas áreas de apoio, tais como Auditoria Interna e *Compliance*, indo aos demais gestores e colaboradores que aplicam as normas e procedimentos aplicáveis.

O departamento de Auditoria Interna avalia e monitora os processos e procedimentos aplicáveis em todas as unidades de negócio da Companhia, acompanhando sua execução de forma independente *in loco* junto aos responsáveis, identificando vulnerabilidades de controles, casos de fraudes ou danos ao patrimônio. Foram realizados em 2016 em torno de 46 trabalhos relacionados aos processos da Companhia, sendo reportado à Administração da Companhia, assim como aos gestores, e solicitando ajustes necessários para adequar aos procedimentos e controles.

A área de *Compliance* abrange a Ouvidoria, Controles Internos, Gestão de Riscos e Programa Anticorrupção, cada setor com atividades específicas. A Avaliação dos riscos de controle é responsabilidade do setor de Controles Internos. O trabalho do setor consiste em mapear os processos internos e respectivos controles, com aplicação de metodologia específica para avaliar os riscos e estabelecer procedimentos. Também possui a atribuição de identificar e monitorar riscos das atividades dos usuários do sistema de gestão SAP. Para tanto se utiliza de software específico para analisar e administrar situações que apresentem risco de conflito.

A segurança da informação é monitorada pelo departamento de Tecnologia da Informação, incluindo a disseminação de sua política a todos os colaboradores da Companhia, mantendo a aderência dos sistemas de forma segura e operacional, incluindo planos de contingências para eventuais crises.

As demais práticas e procedimentos internos são aplicados no dia a dia da Companhia por todos os colaboradores em suas unidades de negócio.

Adicionalmente, a Companhia possui aberto um canal de Ouvidoria para o recebimento e tratativa de denúncias e irregularidades, o qual é amplamente divulgado para todos os colaboradores incentivando sua utilização quando necessário.

c) se e como a eficiência dos controles internos é supervisionada pela administração do emissor, indicando o cargo das pessoas responsáveis pelo referido acompanhamento;

Os relatórios preparados pela Auditoria Interna com as recomendações são repassados para a Administração e Diretoria, assim como a Carta de Controles apresentada ao final de cada exercício pelos auditores internos é apreciada pelos mesmos.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.3 - Descrição - Controles Internos

d) deficiências e recomendações sobre os controles internos presentes no relatório circunstanciado, preparado e encaminhado ao emissor pelo auditor independente, nos termos da regulamentação emitida pela CVM que trata do registro e do exercício da atividade de auditoria independente;

O relatório de Controles Internos preparado pelos auditores independentes para o exercício de 31 de dezembro de 2016 apresenta somente uma deficiência significativa relacionada aos controles de acesso dos usuários ao sistema da Companhia, mencionando que os acessos não são controlados e diversos usuários de inúmeras áreas realizam lançamentos contábeis.

Todas as demais deficiências apontadas no relatório de recomendações do auditor externo foram classificadas como de risco baixo.

e) comentários dos diretores sobre as deficiências apontadas no relatório circunstanciado preparado pelo auditor independente e sobre as medidas corretivas adotadas;

A Companhia possui uma robusta estrutura de tecnologia de informação para liberação e monitoramento dos acessos ao sistema, incluindo o módulo de Governança, Riscos e *Compliance* (GRC) do Sistema SAP, monitorado pela área de Auditoria Interna e *Compliance*.

Baseada na descrição acima, a Administração entende que o ambiente de controle e os demais controles implementados no nível da entidade são suficientes para reduzir o risco de um erro relevante tanto nas demonstrações financeiras quanto riscos relacionados à fraude. Não obstante, estão sendo desenvolvidas novas práticas de revisão dos lançamentos efetuados na contabilidade.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.4 - Alterações significativas

5.4. Alterações significativas

Nos exercícios sociais de 2016, 2015 e 2014 o principal risco de mercado que impactou os resultados da Companhia foram as flutuações da taxa de câmbio, relacionadas ao dólar americano, gerando efeitos expressivos negativos e positivos no resultado desses exercícios por conta da exposição cambial passiva substancialmente composta pelos financiamentos em moeda estrangeira, conforme demonstrado no quadro abaixo:

(Valores em R\$ mil)	Exercício social encerrado em		
	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Variação cambial - passiva	2.383.022	(3.567.317)	(619.054)
Variação cambial - ativa	(214.090)	393.287	92.534
Efeito líquido no resultado financeiro	2.168.932	(3.174.030)	(526.520)

Ao contrário dos exercícios de 2015 e 2014, em 2016 a taxa de câmbio chegou a atingir R\$4,24/USD no início do ano e fechou em R\$3,26 USD com queda de 17% frente 31 de dezembro de 2015, gerando um impacto positivo nas variações cambiais líquidas de R\$ 2.169 milhões.

Para o exercício de 2015, a forte desvalorização do real frente ao dólar de 47% impactou negativamente o resultado financeiro da Companhia, porém sem efeito caixa no momento em que é registrado na contabilidade.

Durante o exercício de 2014, o dólar apreciou 13% em relação ao real com cotação final de R\$ 2,66, gerando um resultado financeiro líquido de variação cambial equivalente a R\$ 527 milhões de despesa.

Adicionalmente, ressalta-se que a Companhia possui um *hedge* natural em sua operação, onde o fluxo das exportações, quando realizadas, elimina o efeito caixa das variações cambiais, de forma que o aumento na dívida a pagar será correspondente ao aumento nos recebíveis pelas exportações. Não havendo a contratação de instrumentos financeiros específicos para tal.

A Companhia não tem conhecimento de alterações significativas em sua exposição ao risco e tem como prática o monitoramento constantemente dos riscos do seu negócio que possam impactar de forma adversa suas operações e seus resultados, inclusive mudanças no cenário macroeconômico e setorial que possam influenciar nossas atividades, analisando índices de preços e de atividade econômica, assim como a oferta e demanda de dos produtos da Companhia.

5. Gerenciamento de riscos e controles internos / 5.5 - Outras inf. relev. - Gerenciamento de riscos e

5.5. Outras informações Relevantes – Gerenciamento de riscos e controles internos

Não existem outras informações relevantes sobre este item “5”.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

10.1. Condições financeiras e patrimoniais gerais

a) condições financeiras e patrimoniais gerais

A Administração entende que a Companhia apresenta condições financeiras e patrimoniais adequadas para continuidade e desenvolvimento de suas operações.

As receitas provêm de vendas para o mercado interno e externo de papéis e cartões para embalagens, celulose fibra curta, celulose fibra longa, caixas de papelão, sacos de papel e madeira para serrarias.

A diretoria mantém estratégia financeira focada na manutenção de elevada posição disponível em caixa e alongado perfil da dívida.

Na tabela abaixo são apresentados alguns itens que melhor demonstram as condições financeiras e patrimoniais da Companhia:

Índices	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Liquidez corrente	2,40	2,74	2,51
Liquidez geral	0,54	0,48	0,61
Dívida líquida/ EBITDA Ajustado	5,2	6,3	3,0
EBITDA Ajustado/ Ativo total	7,80%	7,52%	8,11%
Lucro líquido/ Patrimônio Líquido	34,96%	-23,41%	10,35%

Nos três exercícios demonstrados acima, o Ativo Circulante foi superior ao Passivo Circulante em R\$ 5.816 milhões, R\$ 5.513 milhões e R\$ 5.381 milhões, em 2016, 2015 e 2014 respectivamente, representando índices de liquidez corrente de 2,40 ao final de 2016, 2,74 ao final de 2015 e 2,51 ao final de 2014, sendo também positivos quanto ao índice de liquidez geral nos três exercícios em questão, correspondentes a 0,54, 0,48 e 0,61, respectivamente.

Destaca-se em relação as posições mencionados acima a evolução consistente na geração operacional de caixa e a manutenção de uma política de sólida posição de caixa. Adicionalmente, por conta do projeto de expansão de celulose (“Projeto Puma”) houve incremento no endividamento para *funding* dos gastos realizados ao longo do projeto. A nova unidade de celulose foi finalizada em março de 2016, incluindo a curva de aprendizado do projeto (*ramp up*) ao longo de 2016, desta forma alguns indicadores, tais como aqueles relacionados à EBITDA Ajustado, ainda não refletem os resultados de um período completo de operação.

A relação dívida líquida/ EBITDA Ajustado foi impactada pelos desembolsos relacionados ao Projeto Puma, principalmente no comparativo entre 2014 e 2015. Adicionalmente destaca-se neste comparativo o efeito câmbio sobre o endividamento em dólar decorrente do aumento do dólar frente ao real de 47% em 2015. Para 2016 a relação apresenta uma queda relacionada ao fim dos desembolsos do Projeto Puma e início das operações da planta de celulose impactando a geração operacional de caixa, além de desvalorização de dólar sobre real de 17% sobre a dívida em dólar.

O índice de EBITDA/ ativo total apresentou queda no período comparativo de 2014 e 2015, mesmo com crescimento consistente do EBITDA Ajustado gerado pela Companhia devido ao aumento no imobilizado por conta dos projetos de expansão ainda em andamento, como o Projeto Puma. Em 2016 com o início das operações do Puma no mês de março, consequentemente incremento do EBITDA o número aumenta em relação a 2015.

Para demonstração dos índices, a Companhia opta por utilizar o EBITDA Ajustado ao invés do lucro

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

líquido, pois exclui os efeitos cambiais e variação de valor justo dos ativos biológicos, presentes de forma relevante nos demonstrativos de resultado.

b) estrutura de capital e possibilidade de resgate de ações ou quotas, indicando: (i) hipóteses de resgate; (ii) fórmula de cálculo do valor de resgate

Endividamento (R\$ mil)	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Curto prazo	2.838.109	2.046.116	1.754.989
Longo prazo	15.630.438	15.975.614	9.230.583
Endividamento bruto	18.468.547	18.021.730	10.985.572
Caixa, equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários	(6.464.023)	(5.610.866)	(5.743.437)
Endividamento líquido	12.004.524	12.410.864	5.242.135
Patrimônio líquido	7.100.336	5.352.340	7.058.324

O capital de terceiros da Companhia é composto pelos financiamentos captados no mercado, substancialmente para o desenvolvimento de seu ativo imobilizado e alongamento de perfil de dívida. O capital próprio é constituído das ações da Companhia representando o capital de seus acionistas e debêntures mandatárias conversíveis em ações emitidas.

Com base nas Demonstrações Financeiras Consolidadas de 31 de dezembro de 2016, a Companhia apresenta um percentual de 24% de Capital Próprio sobre o Ativo Total e 76% do Capital de Terceiros sobre o Ativo Total.

O endividamento líquido de 2015 foi fortemente impactado pela valorização do dólar americano em 47% ao longo do ano, impactando o saldo de sua dívida em moeda estrangeira correspondente a 69% do total, além das captações para o *funding* do Projeto Puma e dos desembolsos relacionados ao mesmo equivalentes a R\$ 4,1 bilhões no ano. Para 2016 os desembolsos foram feitos em menor volume e o efeito do câmbio foi contrário com valorização do real de 17%.

Em 2014 o aumento no endividamento líquido foi impulsionado por conta dos desembolsos relacionados aos projetos de investimento realizados pela Companhia, com destaque ao projeto Puma, além do impacto da depreciação do real frente ao dólar em 13% sobre a dívida em moeda estrangeira, equivalente a 62% do endividamento. Adicionalmente, destaca-se no período a emissão de debêntures e *Bonds*.

Não há hipóteses de resgate de ações de emissão da Companhia, além das previstas na legislação societária.

c) capacidade de pagamento em relação aos compromissos financeiros assumidos

Considerando o perfil de endividamento, o fluxo de caixa e a posição de liquidez, a Companhia apresenta liquidez e recursos de capital suficientes para cobrir seus investimentos, despesas, dívidas e outros valores a serem pagos nos próximos anos, embora não possa garantir que tal situação será mantida, em decorrência da possibilidade de não concretização de sua projeção orçamentária.

Caso seja necessário contrair financiamentos para investimentos de novos projetos e aquisições, a Companhia entende ter capacidade para contratá-los. O caixa da Companhia em 31 de dezembro de 2016 é suficiente para amortizar aproximadamente 30 meses de seu endividamento financeiro a vencer.

d) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes utilizadas

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Para financiamento de capital de giro contrata linhas de longo prazo de pré-pagamentos de exportação. Para grandes projetos a Companhia utiliza-se de linhas de financiamento pelo BNDES e agências multinacionais de importação ou a emissão de ações ou títulos nelas conversíveis ou não.

e) fontes de financiamento para capital de giro e para investimentos em ativos não-circulantes que pretende utilizar para cobertura de deficiências de liquidez

A Companhia não tem enfrentado situação de deficiência de liquidez. Para novos investimentos em projetos de expansão, utilizará sua geração livre de caixa e a mesma estratégia de captação adotada atualmente, salvo se houver, à época, linhas de financiamento mais atrativas.

f) níveis de endividamento e as características de tais dívidas, descrevendo: (i) contratos de empréstimo e financiamento relevantes; (ii) outras relações de longo prazo com instituições financeiras; (iii) grau de subordinação entre as dívidas; e (iv) eventuais restrições impostas à Companhia, em especial, em relação a limites de endividamento e contratação de novas dívidas, à distribuição de dividendos, à alienação de ativos, à emissão de novos valores mobiliários e à alienação de controle societário

A tabela a seguir demonstra a evolução do nosso endividamento consolidado nas respectivas datas:

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

(R\$ mil)	Juros Anuais %	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Em moeda nacional				
. BNDES - Projeto MA1100	TJLP + 2,0 e cesta(*) + 1,5	425	41.454	335.061
. BNDES - Projeto Puma	6,0 a TJLP + 2,48	2.116.142	1.738.796	202.276
. BNDES - Outros	TJLP + 4,82 e cesta(i) + 2,06	697.708	603.902	824.437
. BNDES - FINAME	2,5 a 10,28	312.988	420.193	387.387
. Notas de crédito à exportação	CDI	1.021.915	1.181.179	817.799
. Outros	1,0 a 6,8	111.819	228.688	219.372
(-) Comissões		(9.177)	(38.971)	-
		4.251.820	4.175.241	2.786.332
Em moeda estrangeira (*)				
. BNDES - Projeto Puma	USD + 6,6	1.223.715	1.004.600	183.243
. BNDES – Outros	USD + 1,71 a 6,7	305.183	335.049	222.275
. Pré pagamentos exportação	USD + Libor 6M + 1,7 a 6,4	6.660.488	5.840.506	3.792.639
. Notas de crédito à exportação	USD + 2,0 a 8,0	1.338.248	1.996.624	1.281.572
BID	USD + Libor 6M + 1,4 a 1,78	854.423	-	-
Finnvera	USD + Libor 6M + 1 a 3,4	1.164.654	1.175.121	-
. Outros	USD + 1,9	40.749	144.392	14.183
. Bonds (Notes)	USD + 5,2	1.668.530	1.999.190	1.359.864
(-) Comissões		(148.799)	(119.482)	-
		13.107.191	12.376.000	6.853.776
Total Financiamentos		17.359.011	16.551.241	9.640.108
. Debêntures 6ª emissão	USD + 8,0	367.179	504.321	547.442
. Debêntures 7ª emissão	IPCA + 2,5 a 7,5	742.357	966.168	798.022
Total Endividamento		18.468.547	18.021.730	10.985.572
Curto prazo		2.838.109	2.046.116	1.754.989
Longo prazo		15.630.438	15.975.614	9.230.583
		18.468.547	18.021.730	10.985.572
(*) Em dólares norte-americanos				

O quadro abaixo demonstra o cronograma de vencimento dos financiamentos da Companhia em 31 de dezembro de 2016:

Ano	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Valor	2.593.029	2.258.600	2.434.800	2.402.700	2.444.800	1.921.600	963.700	2.339.782	17.359.011

O vencimento das debêntures não está considerado por conta da possibilidade de conversão em ações de parte do saldo.

O prazo médio de vencimento dos financiamentos é de 43 meses ao final de 2016, sendo de 39 meses para as operações em moeda nacional e 46 para as operações em moeda estrangeira.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Adicionalmente, a Companhia não possui quaisquer outras relações de longo prazo com instituições financeiras, com exceção daquelas registradas e divulgadas nas demonstrações financeiras e, não existem subordinações entre as dívidas.

Garantias

Os financiamentos junto ao BNDES são garantidos por terrenos, edifícios, benfeitorias, máquinas, equipamentos e instalações das fábricas de Otacílio Costa – SC, Telêmaco Borba – PR e Ortigueira - PR, objeto dos respectivos financiamentos, além de depósitos em garantia, bem como por avais dos acionistas controladores Klabin Irmãos & Cia.

O financiamento junto ao Finnvera é garantido pelas plantas industriais de Angatuba – SP, Lages – SC, Piracicaba – SP, Betim - MG e Goiana – PE.

O financiamento junto ao BID é garantido pelas plantas industriais de Correa Pinto - SC, Jundiaí/Distrito Industrial – SP e Jundiaí/Tijuco Preto – SP.

Os empréstimos de crédito de exportação, pré-pagamentos de exportações e capital de giro não possuem garantias reais.

Cláusulas restritivas de contratos

A Companhia e suas controladas não possuem quaisquer contratos de financiamentos mantidos na data das referidas demonstrações financeiras, dos quais contém cláusulas restritivas que estabeleçam obrigações quanto à manutenção de índices financeiros sobre as operações contratadas ou torne automaticamente exigível o pagamento da dívida.

g) limites de utilização dos financiamentos já contratados

Em 31 de dezembro de 2015, a Companhia possui junto o BNDES limites disponibilizados para utilização já aprovados para o financiamento do Projeto Puma, sendo captados até esta data 99% do montante pactuado, além de operações junto ao BID 13% de disponibilidade do saldo já contratado.

h) alterações significativas em cada item das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras consolidadas a seguir refletem a correta apresentação da posição patrimonial e financeira e o resultado das operações da Companhia para os referidos exercícios.

Elaboração das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS – *International Financial Reporting Standards*), emitidas pelo IASB – *International Accounting Standards Board*, e práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nos pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis, plenamente convergentes ao IFRS, e normas estabelecidas pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários.

RESUMO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS

Os quadros abaixo apresentam os balanços patrimoniais e demonstrações do resultado da Companhia para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016, 2015 e de 2014.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM (em R\$ mil)**

	<u>31/12/2016</u>		<u>31/12/2015</u>		<u>31/12/2014</u>		<u>VARIAÇÕES - AH₍₂₎</u>	
	<u>AV₍₁₎</u>		<u>AV₍₁₎</u>		<u>AV₍₁₎</u>		<u>31/12/2016 e 31/12/2015</u>	<u>31/12/2015 e 31/12/2014</u>
Receita líquida de vendas	7.090.798	100%	5.687.589	100%	4.893.882	100%	25%	16%
Variação do valor justo dos ativos biológicos	532.911	8%	536.113	9%	924.104	19%	-1%	-42%
Custo dos produtos vendidos	<u>(5.227.023)</u>	-74%	<u>(3.981.502)</u>	-70%	<u>(3.573.609)</u>	-73%	31%	11%
Lucro bruto	<u>2.396.686</u>	34%	<u>2.242.200</u>	39%	<u>2.244.377</u>	46%	7%	0%
Despesas/ receitas operacionais								
Vendas	(586.075)	-8%	(428.902)	-8%	(379.726)	-8%	37%	13%
Gerais e administrativas	(466.493)	-7%	(338.013)	-6%	(298.350)	-6%	38%	13%
Outras, líquidas	<u>4.707</u>	0%	<u>(13.104)</u>	0%	<u>84.785</u>	2%	-136%	-115%
	<u>(1.047.861)</u>	-15%	<u>(780.019)</u>	-14%	<u>(593.291)</u>	-12%	34%	31%
Resultado de equivalência patrimonial	<u>49.321</u>		<u>29.641</u>		<u>48.649</u>		66%	-39%
Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos	1.398.146	20%	1.491.822	26%	1.699.735	35%	-6%	-12%
Resultado financeiro								
Receitas financeiras	878.945	12%	581.899	10%	535.338	11%	51%	9%
Despesas financeiras	(1.231.088)	-17%	(847.499)	-15%	(654.930)	-13%	45%	29%
Variação cambial	<u>2.168.932</u>	31%	<u>(3.174.030)</u>	-56%	<u>(526.520)</u>	-11%	-168%	503%
	<u>1.816.789</u>	26%	<u>(3.439.630)</u>	-60%	<u>(646.112)</u>	-13%	-153%	432%
Resultado antes dos tributos sobre o lucro	3.214.935	45%	(1.947.808)	-34%	1.053.623	22%	-265%	-285%
Imposto de renda e contribuição social								
. Corrente	(190.023)	-3%	(30.210)	-1%	154.171	3%	+529%	-120%
. Diferido	<u>(542.966)</u>	-8%	<u>724.821</u>	13%	<u>(477.464)</u>	-10%	-175%	-252%
	<u>(732.989)</u>	-10%	<u>694.611</u>	12%	<u>(323.293)</u>	-7%	-206%	-315%
Resultado líquido do exercício	<u>2.481.946</u>	35%	<u>(1.253.197)</u>	-22%	<u>730.330</u>	15%	-298%	-272%
AV ₍₁₎ Análise Vertical								
AV ₍₂₎ Análise Horizontal								

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)								
	31/12/2016		31/12/2015		31/12/2014		VARIACÕES - AH ₍₂₎	
ATIVO	AV ₍₁₎		AV ₍₁₎		AV ₍₁₎		31/12/2016 e 31/12/2015	31/12/2015 e 31/12/2014
Circulante								
Caixa e equivalentes de caixa	5.872.720	20%	5.053.723	19%	5.245.833	25%	16%	-4%
Títulos e valores mobiliários	591.303	2%	557.143	2%	497.604	2%	6%	12%
Contas a receber de clientes	1.625.380	6%	1.501.099	6%	1.148.676	5%	8%	31%
Estoques	876.915	3%	701.126	3%	563.709	3%	25%	24%
Tributos a recuperar	803.355	3%	736.501	3%	331.968	2%	9%	122%
Outros ativos	190.362	1%	126.152	0%	111.886	1%	51%	13%
Total do ativo circulante	<u>9.960.035</u>	34%	<u>8.675.744</u>	33%	<u>7.899.676</u>	37%	15%	10%
Não circulante								
Depósitos judiciais	85.704	0%	77.391	0%	84.689	0%	11%	-9%
Tributos a recuperar	1.554.672	5%	1.159.638	4%	428.884	2%	34%	170%
Outros ativos	385.706	1%	219.820	1%	236.050	1%	75%	-7%
Investimentos								
. Participações em controladas	544.401	2%	495.839	2%	483.205	2%	10%	3%
. Outros	10.944	0%	11.436	0%	11.542	0%	-4%	-1%
Imobilizado	12.995.407	44%	12.009.146	46%	8.351.387	39%	8%	44%
Ativos biológicos	3.656.596	12%	3.606.389	14%	3.667.085	17%	1%	-2%
Intangíveis	120.264	0%	12.777	0%	11.337	0%	841%	13%
Total do ativo não circulante	<u>19.353.694</u>	66%	<u>17.592.436</u>	67%	<u>13.274.179</u>	63%	10%	33%
Total do ativo	<u>29.313.729</u>	100%	<u>26.268.180</u>	100%	<u>21.173.855</u>	100%	12%	24%
AV ₍₁₎ Análise Vertical								
AV ₍₂₎ Análise Horizontal								

BALANÇO PATRIMONIAL (em R\$ mil)								
	31/12/2016		31/12/2015		31/12/2014		VARIACÕES - AH ₍₂₎	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	AV ₍₁₎		AV ₍₁₎		AV ₍₁₎		31/12/2016 e 31/12/2015	31/12/2015 e 31/12/2014
Circulante								
Empréstimos e financiamentos	2.593.029	9%	1.716.306	7%	1.479.788	7%	51%	16%
Debêntures	245.080	1%	329.810	1%	275.201	1%	-26%	100%
Fornecedores	634.856	2%	702.199	3%	438.864	2%	-10%	60%
Obrigações fiscais	53.643	0%	45.400	0%	55.137	0%	18%	-18%
Obrigações sociais e trabalhistas	257.712	1%	195.349	1%	139.879	1%	32%	40%
Dividendos a pagar	180.000	1%	-	0%	-	-	0%	0%
Adesão - REFIS	66.884	0%	61.772	0%	50.400	0%	1%	40%
Outras contas a pagar e provisões	112.460	14%	106.959	12%	76.037	0%	31%	26%
Total do passivo circulante	<u>4.143.664</u>		<u>3.162.295</u>	7%	<u>2.518.873</u>	12%	51%	16%
Não circulante								
Empréstimos e financiamentos	14.765.982	50%	14.834.935	56%	8.160.320	39%	0%	82%
Debêntures	864.456	3%	1.140.679	4%	1.070.263	5%	-24%	100%
Imposto de renda e contribuição social diferidos	1.476.866	5%	954.269	4%	1.699.823	8%	55%	-44%
Provisões fiscais, previd., trabalhistas e cíveis	70.483	0%	65.796	0%	80.642	0%	7%	-18%
Contas a pagar - investidores SCPs	229.315	1%	143.116	1%	131.526	1%	60%	9%
Adesão - REFIS	340.364	1%	361.240	1%	384.607	2%	-6%	-6%
Outras contas a pagar e provisões	322.263	1%	253.510	1%	69.477	0%	27%	265%
Total do passivo não circulante	<u>18.069.729</u>	62%	<u>17.753.545</u>	68%	<u>11.596.658</u>	55%	2%	53%
Patrimônio líquido								
Capital social	2.384.484	8%	2.383.104	9%	2.271.500	11%	0%	5%
Reservas de capital	1.301.907	4%	1.293.962	5%	1.295.919	6%	1%	n/a
Reserva de reavaliação	48.705	0%	48.705	0%	48.767	0%	0%	0%
Reservas de lucros	2.543.084	9%	748.162	3%	2.534.303	12%	240%	-70%
Ajustes de avaliação patrimonial	1.028.238	4%	1.064.181	4%	1.065.446	5%	-3%	0%
Ações em tesouraria	(206.082)	-1%	(185.774)	-1%	(157.611)	-1%	11%	18%
Total do patrimônio líquido	<u>7.100.336</u>	24%	<u>5.352.340</u>	20%	<u>7.058.324</u>	33%	33%	-24%
Total do passivo e patrimônio líquido	<u>29.313.729</u>	100%	<u>26.268.180</u>	100%	<u>21.173.855</u>	100%	12%	24%
AV ₍₁₎ Análise Vertical								
AV ₍₂₎ Análise Horizontal								

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais**COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS OPERACIONAIS APURADOS NOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015****Receita líquida de vendas**

A receita operacional líquida de vendas para o exercício de 2016 foi de R\$ 7.091 milhões, com aumento de 25% em relação ao exercício de 2015. Destaca-se em 2016 o início da operação do Projeto Puma em março de 2016 possibilitando a venda de celulose nos mercados internos e externo com receita líquida no montante de R\$ 1.252 milhões em 2016.

O volume de vendas (excluindo madeira) totalizou 2.650 mil toneladas, superior em 45% no mesmo comparativo, também impactado pelo volume de celulose comercializado em 2016 de 797 mil toneladas. Do volume decorrente da operação de celulose, destaca-se o direcionamento do produto em sua maior parte para mercados externos, fazendo com que as exportações correspondam a 50% das vendas em 2016, frente 34% em 2015.

Dado o alto volume de exportações da Companhia, os efeitos de variação cambial de real frente ao dólar impactam os valores apurados nas vendas ao longo do exercício. O dólar médio de 2015 foi R\$ 3,48, contra R\$ 3,34 em 2015, favorecendo as exportações em 2016 no comparativo ao ano anterior.

Variação do valor justo dos ativos biológicos

A variação do valor justo dos ativos biológicos em 2016 corresponde a um ganho de R\$ 533 milhões, impactada positivamente por conta do aumento nos preços praticados na avaliação, passando da média de R\$ 57/m³ ao final de 2015 para R\$ 59/m³ ao final de 2016, além do crescimento de suas florestas.

Custo dos produtos vendidos

O custo dos produtos vendidos em 2016 foi de R\$ 5.227 milhões, superior ao montante auferido em 2015 por conta do início da operação de celulose, com a comercialização de 797 mil toneladas. O melhor indicador para avaliação do custeio neste caso onde os volumes não são comparáveis é a análise do custo caixa unitário R\$/ton, onde o índice apresentou o valor de R\$1.830/t em 2016, este 11% inferior ao valor de 2015, relacionado, além de maior diluição de custos com aumento de volume, um custo menor de produção da celulose. Adicionalmente, em 2016 os custos de celulose foram afetados pelo início de operação do projeto e apresentam índices superiores aqueles esperados em condições normais.

A exaustão dos ativos biológicos é mantida dentro do saldo de custo de produtos vendidos, sendo de R\$ 560 milhões em 2016, estável com relação a 2015.

Despesas/ receitas operacionais:**- Vendas**

As despesas com vendas em 2016 foram de R\$ 586 milhões, representando 8% em relação a receita líquida de vendas no exercício, mesmo percentual verificado em 2015, mantendo-se estável mesmo com o crescimento das receitas auferidos no exercício. As despesas com fretes correspondem a 57% do total em 2016, inferior ao percentual de 61% auferido em 2015.

- Gerais e administrativas

As despesas gerais e administrativas totalizaram R\$ 466 milhões em 2016, apresentando aumento de 38% em relação a 2015, com destaque para o aumento com gastos com pessoal por conta do incremento no

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

quadro de funcionários (18.514 pessoas em 2016 contra 16.465 em 2015), dissídios de acordos coletivo cedido aos colaboradores e fim da exoneração de INSS sobre folha de pagamento. O percentual sobre a receita líquida passou de 6% em 2015 para 7% em 2016.

Resultado financeiro

A receita financeira apurada no exercício de 2016 foi de R\$ 879 milhões, apresentando aumento frente aos R\$ 582 milhões registrados em 2015, impactados por conta do aumento no nível de caixa médio aplicado mantido durante o exercício de 2016, além do reconhecimento de ganho do processo judicial transitado em julgado referente a créditos tributários de IPI.

A despesa financeira foi de R\$ 1.231 milhões no exercício de 2016, contra R\$ 847 milhões em 2015. Além do aumento de R\$ 1,1 bilhão no endividamento bruto decorrente das capitalizações do projeto Puma, destaca-se na variação o fim da capitalização de juros ao imobilizado com efeito de juros a maior de R\$ 180 milhões em 2016.

A variação cambial líquida no exercício de 2016 apresentou um ganho de R\$ 2.169 milhões, contra uma perda de R\$ 3.174 milhões em 2015, refletindo os impactos da variação do dólar americano sobre o real no endividamento em dólar, composto em sua maior parte de operações de pré-pagamento de exportação e operações de *funding* do Projeto Puma. Para 2016 o câmbio encerrou o exercício em R\$ 3,26, com desvalorização de 17% no comparativo em 2015, onde o efeito foi contrário, apresentando valorização cambial de 47% naquele exercício. O efeito é puramente contábil, sem efeito no caixa da Companhia no curto prazo, visto que o nível de exportações realizadas em dólar é superior ao fluxo dos pagamentos em moeda estrangeira.

Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido

Para o exercício de 2016 a Companhia fez a adoção do regime de caixa para fins de variação cambial, de forma que os efeitos registrados no resultado financeiro, contabilizados por regime de competência, são considerados na base de imposto corrente somente quando realizado, enquanto não, são tratados como imposto diferido.

Em 2016 foi registrado um montante de R\$ 190 milhões de imposto corrente e R\$ 543 milhões de imposto diferido.

Resultado líquido

O resultado líquido auferido pela Companhia em 2016 corresponde a um lucro de R\$ 2.482 milhões no exercício de 2016 decorrente da valorização do real frente ao dólar e geração operacional de caixa.

LAJIDA (EBITDA) Ajustado

	31/12/2016	31/12/2015
(=) Lucro (prejuízo) líquido do período	2.481.946	(1.253.197)
(+) Imposto de renda e contribuição social	732.989	(694.611)
(+/-) Resultado financeiro líquido	(1.816.789)	3.439.630
(+) Amortização, depreciação e exaustão no resultado	1.423.112	998.727
LAJIDA (EBITDA)	2.821.258	2.490.549
Ajustes conf. Inst. CVM 527/12		
(+/-) Variação do valor justo dos ativos biológicos (i)	(532.911)	(536.113)
(+/-) Equivalência patrimonial (ii)	(49.321)	(29.641)
(+) Realização de custo atribuído imobilizado - terras (iii)	8.094	8.430
(+/-) LAJIDA (EBITDA) de controlada em conjunto (ii)	40.300	42.007
LAJIDA (EBITDA) - ajustado	2.287.420	1.975.232

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

A geração operacional de caixa (LAJIDA/ EBITDA Ajustado) da Companhia em 2016 foi de R\$ 2.287 milhões, contra R\$ 1.975 milhões em 2015, um crescimento de 16%. A margem EBITDA Ajustado foi de 32% em 2016, contra 34% em 2015.

Destaca-se no aumento o início das operações de venda de celulose, a partir do resultado do 2º trimestre de 2016.

COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS OPERACIONAIS APURADOS NOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014

Receita líquida de vendas

A receita operacional líquida de vendas para o exercício de 2015 foi de R\$ 5.688 milhões, com aumento de 16% em relação ao exercício de 2014. O volume de vendas foi superior em 3% no mesmo comparativo, sendo redução de 2% nas vendas do mercado interno e aumento de 15% nas exportações, substancialmente por conta dos investimentos realizados pela Companhia na expansão de suas atividades. Mesmo com aumento no volume o maior fator responsável pelo incremento na receita auferida refere-se ao dólar médio 42% superior ao de 2014, impactando diretamente sobre as exportações realizadas pela Companhia, correspondentes a 34% de seu volume em 2015, ante 31% no exercício de 2014.

Variação do valor justo dos ativos biológicos

A variação do valor justo dos ativos biológicos em 2015 corresponde a um ganho de R\$ 536 milhões, impactada positivamente por conta do aumento nos preços praticados na avaliação, passando da média de R\$55/m³ ao final de 2014 para R\$57/ m³ ao final de 2015, além do crescimento de suas florestas. No comparativo a 2014, o valor foi inferior devido à revisão naquele exercício do plano de corte por conta do projeto de celulose, onde o mesmo foi ajustado prevendo o início da planta e consequentemente gerando maior variação de valor justo com a aproximação do plano de corte, com aumento no consumo interno.

Custo dos produtos vendidos

O custo dos produtos vendidos em 2015 foi de R\$ 3.982 milhões, com aumento de 11% em relação a 2014, decorrente substancialmente do aumento no custo de energia elétrica comprada e químicos, além de maior volume de vendas. Adicionalmente destaca-se também a variação do custo de pessoal com aumento por conta do acordo coletivo anual de aproximadamente 10%. Diante do exposto, a variação apresentada ainda está em linha com a inflação registrada no ano, fruto dos esforços da Companhia em seus programas de redução de custos.

A exaustão dos ativos biológicos é mantida dentro do saldo de custo de produtos vendidos, sendo de R\$ 605 milhões em 2015, estável com relação a 2014, o qual registrou o montante de R\$ 610 milhões.

Despesas/ receitas operacionais:

- Vendas

As despesas com vendas em 2015 foram de R\$ 429 milhões, representando 8% em relação a receita líquida de vendas no exercício, mesmo percentual verificado em 2014, mantendo-se estável mesmo com o crescimento das receitas auferido no exercício. As despesas com fretes correspondem a 61% do total em 2015, em linha com o percentual de 62% auferido em 2014.

- Gerais e administrativas

As despesas gerais e administrativas totalizaram R\$ 338 milhões em 2015, apresentando aumento de 13%

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

em relação a 2014, com destaque para o aumento com gastos com pessoal por conta de maior parcela desembolsada em participação de lucros e acordo coletivo anual de 10%, além do aumento no quadro de funcionários visando a estrutura que irá atender as operações do Projeto Puma e gastos extraordinários com indenizações. O percentual sobre a receita líquida manteve-se em 6% nos períodos em comparação.

- Outras, líquidas

No exercício de 2015 foi auferido o montante de R\$ 13 milhões de perda, enquanto 2014 registrou ganho de R\$ 85 milhões. No ano de 2014 a Companhia alienou ativos, substancialmente correspondentes a terras.

Resultado financeiro

A receita financeira apurada no exercício de 2015 foi de R\$ 582 milhões, apresentando aumento frente aos R\$ 535 milhões registrados em 2014, impactados por conta do aumento no nível de caixa médio aplicado mantido durante o exercício de 2015 e aumento das taxas de juros brasileiras nos períodos comparativos.

A despesa financeira foi de R\$ 847 milhões no exercício de 2015, contra R\$ 655 milhões em 2014. Destaca-se o aumento no endividamento bruto por conta das captações necessárias para fazer frente aos projetos de investimento em andamento, além do incremento nos juros por conta da elevação da dívida em moeda estrangeira, correspondente a 69% do total ao final de 2015, impactado pela desvalorização do real frente ao dólar americano.

A variação cambial líquida no exercício de 2015 apresentou uma despesa de R\$ 3.174 milhões, contra R\$527 milhões em 2014, refletindo os impactos da valorização do dólar americano sobre o real, tanto em 2015 quanto em 2014, em 47% e 13% respectivamente, sobre os saldos em moeda estrangeira mantidos pela Companhia, principalmente composto por empréstimos e financiamentos, substancialmente operações de pré-pagamento de exportação. O efeito é puramente contábil, sem efeito no caixa da Companhia no curto prazo, visto que o nível de exportações realizadas em dólar é superior ao fluxo dos pagamentos em moeda estrangeira.

Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido

O imposto de renda registrado no resultado de 2015 está impactado por conta do prejuízo auferido no período pelos efeitos de variação cambial já mencionado acima, com a constituição de imposto diferido ativo sobre prejuízo fiscal e base negativa.

O débito de imposto corrente foi de R\$ 30 milhões sobre o resultado de 2015, assim como o imposto diferido foi um crédito de R\$ 725 milhões.

Resultado líquido

O resultado líquido auferido pela Companhia em 2015 corresponde a um prejuízo de R\$ 1.253 milhões no exercício de 2015 decorrente da desvalorização do real frente ao dólar.

EBITDA Ajustado

A geração operacional de caixa (EBITDA Ajustado) da Companhia em 2015 foi de R\$1.975 milhões, contra R\$1.718 milhões em 2014, um crescimento de 15%. A margem foi de 34% em 2015, contra 35% em 2014.

Esse aumento foi possível dada a flexibilidade da Companhia na colocação de produtos no mercado

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

externo, aproveitando-se da valorização do dólar, favorecendo suas exportações, as quais passaram de 31% do volume em 2014 para 34% em 2015, além do aumento de 3% no volume vendido, possibilitado após os investimentos de expansão de capacidade realizados.

COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

ATIVO CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários

A Companhia apresentou saldo de R\$ 6.464 milhões de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários ao final de 2016, representando 22% do total do ativo, aumento de R\$ 853 milhões em relação ao apresentado ao final de 2015 (R\$ 5.611 milhões), impactado pelo aumento na geração operacional de caixa com o início das vendas de celulose em 2016.

Adicionalmente o saldo de 2015 foi fortemente impactado pelos desembolsos relacionados ao investimento no Projeto Puma, equivalentes a R\$ 4.053 milhões em 2015, enquanto em 2016 houve o desembolso de R\$ 1.707 milhões.

Contas a receber de clientes

O saldo de contas a receber de clientes soma R\$1.625 milhões em 31 de dezembro de 2016, aumento de 8% ao saldo apresentado em 31 de dezembro de 2015, correspondente a R\$ 1.501 milhões. O aumento é dado substancialmente ao incremento na receita de vendas por conta do incremento nas vendas de celulose e exportações. Destaca-se as operações de desconto de recebíveis sem direito de regresso para as vendas de celulose, reduzindo os prazos de recebimento.

O prazo médio de recebimento foi de 78 dias para vendas realizadas no mercado interno em 2015 e para as vendas realizadas no mercado externo foram de 135 dias.

Estoques

Em 31 de dezembro de 2016 a Companhia apresentou saldo de R\$ 877 milhões de estoques, sendo 25% superior ao apresentado ao final de 2015. O aumento é decorrente do início das operações de produção e comercialização de celulose. Nos períodos comparativos o saldo manteve-se estável em relação ao total do ativo, correspondente a 3%.

Tributos a recuperar

O saldo de tributos a recuperar no ativo circulante foi de R\$ 803 milhões em 31 de dezembro de 2016, contra R\$ 737 milhões apresentado no encerramento de 2015. O aumento foi substancialmente impactado pelos créditos de impostos gerados na aquisição dos ativos relacionados ao investimento no Projeto Puma.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Tributos a recuperar

O saldo de tributos a recuperar no ativo não circulante foi de R\$ 1.555 milhões 31 de dezembro de 2016, superior ao saldo de R\$ 1.160 milhões apresentado em 31 de dezembro de 2015. O saldo foi incrementado mediante os créditos de imposto gerados na aquisição de ativos relacionados ao Projeto Puma e créditos de IPI mediante decisão favorável em processo tributário transitado em julgado.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Participações em controladas

O saldo de participações em controladas de R\$ 544 milhões em 31 de dezembro de 2016 e R\$ R\$ 496 milhões em 31 de dezembro de 2015 corresponde a controlada em conjunto Vale do Corisco, reconhecida pelo método de equivalência patrimonial nas demonstrações consolidadas da Companhia por tratar-se de uma *joint venture*, com participação da Companhia de 51%. O aumento no saldo refere-se ao resultado auferido pela controlada em 2016.

Imobilizado

O saldo do ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2016 corresponde a R\$ 12.995 milhões, equivalente a 44% do total do ativo, contra R\$ 12.009 milhões em 31 de dezembro de 2014. A variação no saldo é relativa à construção da nova planta de celulose no estado do Paraná (Projeto Puma), a qual teve início de suas operações em março de 2016, sendo gastos em 2016 o montante de R\$ 1.707 milhões na finalização do projeto.

Destaca-se em 2016 a aquisição de ativos industriais da Hevi Embalagens com a criação de filial de papelão ondulado em Manaus (AM) e a aquisição da empresa Embalplan S.A. com criação de nova filial de papelão ondulado em Rio Negro (PR). Os investimentos totalizaram o montante de aproximadamente R\$ 185 milhões.

Ativos biológicos

Os ativos biológicos da Companhia avaliados ao valor justo correspondem a R\$ 3.657 milhões em 31 de dezembro de 2016, equivalentes a 12% do total do ativo e R\$ 3.606 milhões em 31 de dezembro de 2014, representando 14% do total do ativo. A variação do valor justo em 2016 de R\$ 533 milhões foi substancialmente compensada pela exaustão do valor justo do período de R\$ 560 milhões, além do destaque para a aquisição de novas florestas em 2016 no montante de R\$ 81 milhões.

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores

Em 31 de dezembro de 2016 o saldo de fornecedores corresponde a R\$ 635 milhões, inferior em 10% comparativo ao saldo de R\$ 702 milhões apresentado em 2015. O saldo é impactado pela variação relacionada aos desembolsos para o investimento no Projeto Puma, restando a pagar aproximadamente R\$ 150 milhões a serem desembolsados ao longo de 2017.

Adesão – REFIS

A Companhia aderiu ao Programa de Parcelamento Fiscal (“REFIS”) para quitação de Autos de Infração sofridos sobre o pagamento de imposto de renda e contribuição social por desinvestimentos realizados no exercício de 2003 e processo tributário de créditos de IPI sobre aparas, com liquidação prevista para 2029. O saldo, considerando a parcela do passivo circulante e não circulante, foi de R\$ 407 milhões ao final de 2016 contra R\$ 423 milhões ao final de 2015 por conta da quitação das parcelas mensais.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Empréstimos e financiamentos

O saldo de empréstimos e financiamentos corresponde a R\$2.593 milhões no passivo circulante e R\$ 14.766 milhões no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2016, contra R\$ 1.716 milhões no

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

passivo circulante e R\$ 14.835 milhões no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2015, com aumento de 5% no período. O saldo dos empréstimos e financiamentos, considerando o montante no passivo circulante e não circulante, corresponde a 59% do total do passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2016, contra 63% em 31 de dezembro de 2015.

Durante o exercício de 2016 a Companhia pactuou novas captações relacionadas ao *funding* do Projeto Puma, além de firmar novas operações de crédito de exportação aproveitando-se de taxas atrativas disponíveis no mercado, totalizando o montante de R\$ 4.286 milhões captados no período. Em contra partida, foram amortizados principal e juros equivalentes a R\$ 2.123 milhões sobre as operações contratadas.

Adicionalmente destaca-se sobre o saldo, o efeito gerado pela desvalorização do dólar americano em relação ao real de 17% durante o exercício de 2016 sobre os financiamentos em moeda estrangeira, correspondentes a 71% do saldo total de financiamentos, acumulando em 2016 o equivalente a R\$ 2.346 milhões de variação cambial e monetária sobre o saldo.

Debêntures

Em janeiro de 2014 a Companhia efetuou a sua 6ª emissão de debêntures, no valor de R\$ 1.700 milhões, sendo estas mandatoriamente conversíveis em ações. Por conta de sua característica de conversão, são considerados instrumentos híbridos (compostos), sendo alocado ao passivo os juros a valor presente e o restante no patrimônio líquido, correspondente ao valor das ações a serem convertidas futuramente a valor presente. A operação tem prazo de 5 anos, com pagamento de juros semestrais.

Conforme aviso aos debenturistas publicado em 02/08/2016 a Companhia comunicou que atingiu o nível operacional da fábrica de celulose de acordo com o previsto no item 4.6.3 da Escritura de Emissão, com a produção e comercialização de 300 mil toneladas de celulose. Desta forma, a Companhia realizará, em 31 de janeiro de 2018, a conversão da totalidade das debêntures em circulação em “Units”.

Em junho de 2014 foi realizada a 7ª emissão de debêntures, no valor de R\$ 800 milhões, em duas séries com características distintas, podendo a primeira ser convertida futuramente em ações, porém não de forma mandatória. O vencimento da operação será em 2020 para a primeira série e 2022 para a segunda, com pagamento de juros semestrais.

As debêntures foram emitidas para financiamento do Projeto Puma. O saldo de debêntures no passivo, considerando sua parcela de circulante e não circulante corresponde a R\$ 1.110 milhões, equivalentes a 4% do total do passivo em 31 de dezembro de 2016, contra um saldo de R\$ 1.470 milhões ao final de 2015. A redução do saldo é decorrente do pagamento de juros, principalmente relacionados à 7ª emissão com vencimento da carência de 2 anos.

Imposto de renda e contribuição social diferidos

Em 31 de dezembro de 2016, o saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos constituídos sobre diferenças temporárias, apresentados nos balanços patrimoniais líquidos entre ativos e passivos, correspondem a saldos passivos de R\$ 1.477 milhões, contra R\$ 954 milhões em 31 de dezembro de 2015.

A variação apresentada foi decorrente substancialmente dos efeitos da variação cambial diferida registrada em 2016 após a adoção do regime de variação cambial caixa para fins de imposto de renda e contribuição social.

As principais diferenças temporárias que a Companhia possui correspondem à avaliação ao valor justo dos ativos biológico, custo atribuído ao ativo imobilizado (terras), dos quais não terão efeito caixa quando

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

realizado, além da variação cambial diferida e dos créditos sobre prejuízos e bases negativas acumuladas.

COMPARAÇÃO DAS PRINCIPAIS CONTAS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E DE 2014

ATIVO CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários

A Companhia apresentou saldo de R\$ 5.611 milhões de caixa e equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários ao final de 2015, representando 21% do total do ativo, estável em relação ao apresentado ao final de 2014 (R\$5.744 milhões), representando 27% do total do ativo.

Mesmo com os desembolsos relacionados ao investimento no Projeto Puma, equivalentes a R\$ 4.053 milhões em 2015, a Companhia manteve uma posição de caixa estável em relação ao ano anterior por conta da captação das operações que formam o *funding* do Projeto, aliado a forte e crescente geração operacional de caixa ao longo do exercício.

Contas a receber de clientes

O saldo de contas a receber de clientes soma R\$1.501 milhões em 31 de dezembro de 2015, aumento de 31% ao saldo apresentado em 31 de dezembro de 2014, correspondente a R\$ 1.149 milhões. O aumento é dado substancialmente ao incremento na receita de vendas por conta das exportações realizadas e atualização do câmbio sobre o saldo a receber em moeda estrangeira, favorecido por conta da valorização do dólar em 2015.

O prazo médio de recebimento foi de 90 dias para vendas realizadas no mercado interno em 2015 e de 100 em 2014. Para as vendas realizadas no mercado externo foram de 120 dias em ambos os períodos.

Estoques

Em 31 de dezembro de 2015 a Companhia apresentou saldo de R\$701 milhões de estoques, sendo 24% superior ao apresentado ao final de 2014, em função do aumento no preço dos insumos, principalmente químicos, fibras e aparas.

Tributos a recuperar

O saldo de tributos a recuperar no ativo circulante foi de R\$ 737 milhões em 31 de dezembro de 2015, contra R\$ 332 milhões apresentado no encerramento de 2014. O aumento foi substancialmente impactado pelos créditos de imposto gerados na aquisição dos ativos relacionados ao investimento no Projeto Puma.

ATIVO NÃO CIRCULANTE

Tributos a recuperar

O saldo de tributos a recuperar no ativo não circulante foi de R\$ 1.160 milhões em 31 de dezembro de 2015, superior ao saldo de R\$ 429 milhões apresentado em 31 de dezembro de 2015. Por conta do projeto de investimento em nova planta de celulose (Projeto Puma) no estado do Paraná, foi concedida pelo Governo do Paraná uma subvenção governamental na forma de créditos de ICMS, dos quais são registrados no ativo mediante a evolução do projeto, o qual passou de 38% de avanço físico ao final de 2014 para 95% em 31 de dezembro de 2015. Adicionalmente, o saldo é incrementado mediante os créditos de imposto gerados na aquisição de ativos relacionados ao Projeto.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

Outros ativos

Em 31 de dezembro de 2015 o saldo de outros ativos foi de R\$ 220 milhões, composto pelas operações de fomento florestal, para o desenvolvimento da produção de madeira junto a pequenos agricultores, despesas antecipadas, tais como seguros e contas a receber sobre a venda de ativos.

Participações em controladas

O saldo de participações em controladas de R\$ 496 milhões em 31 de dezembro de 2015 e R\$ R\$ 483 milhões em 31 de dezembro de 2014 corresponde a controlada em conjunto Vale do Corisco, reconhecida pelo método de equivalência patrimonial nas demonstrações consolidadas da Companhia por tratar-se de uma *joint venture*, com participação da Companhia de 51%. O aumento no saldo refere-se ao resultado auferido pela controlada em 2015.

Imobilizado

O saldo do ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2015 corresponde a R\$ 12.009 milhões, equivalente a 46% do total do ativo, contra R\$ 8.351 milhões em 31 de dezembro de 2014, equivalente a 39% do total do ativo. A variação no saldo é relativa à construção da nova planta de celulose no estado do Paraná (Projeto Puma) previsto para início de operação em março de 2016, com orçamento bruto de R\$ 8,6 bilhões, sendo gastos em 2015 o montante de R\$ 4,1 bilhões, totalizando R\$ 6,7 bilhões já investidos ao longo do período de construção, apresentando 95% de avanço físico geral.

Durante a execução do projeto, a Companhia capitaliza juros de empréstimos e financiamentos utilizados no *funding* captado para sua viabilização. Em 2015 foram capitalizados ao imobilizado um montante de R\$ 309 milhões, totalizando R\$ 383 milhões capitalizados desde o início de sua execução.

Ativos biológicos

Os ativos biológicos da Companhia avaliados ao valor justo correspondem a R\$ 3.606 milhões em 31 de dezembro de 2015, equivalentes a 14% do total do ativo e R\$ 3.667 milhões em 31 de dezembro de 2014, representando 17% do total do ativo. A variação do valor justo em 2015 de R\$ 536 milhões foi compensada pela exaustão do valor justo do período de R\$ 605 milhões, dessa forma ao saldo manteve-se estável no período.

PASSIVO CIRCULANTE

Fornecedores

Em 31 de dezembro de 2015, o saldo de fornecedores corresponde a R\$ 702 milhões, com aumento de 60% em relação ao final de 2014, representando 3% do total do passivo. Além do aumento nos insumos por conta da pressão inflacionária, o aumento no saldo é decorrente dos investimentos relacionados ao Projeto Puma, correspondente a R\$ 349 milhões do saldo total de fornecedores no encerramento de 2015.

Adesão – REFIS

A Companhia aderiu ao Programa de Parcelamento Fiscal (“REFIS”) para quitação de Autos de Infração sofridos sobre o pagamento de imposto de renda e contribuição social por desinvestimentos realizados no exercício de 2003 e processo tributário de créditos de IPI sobre aparas, com liquidação prevista para 2019. O saldo, considerando a parcela do passivo circulante e não circulante, foi de R\$ 435 milhões ao final de 2014 para R\$ 423 milhões ao final de 2015 por conta da quitação das parcelas mensais.

10. Comentários dos diretores / 10.1 - Condições financeiras/patrimoniais

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Empréstimos e financiamentos

O saldo de empréstimos e financiamentos corresponde a R\$1.716 milhões no passivo circulante e R\$ 14.835 milhões no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2015, contra R\$ 1.480 milhões no passivo circulante e R\$ 8.160 milhões no passivo não circulante em 31 de dezembro de 2014, com aumento de 72% no período. O saldo dos empréstimos e financiamentos, considerando o montante no passivo circulante e não circulante, corresponde a 63% do total do passivo e patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2015, contra 46% em 31 de dezembro de 2014.

Durante o exercício de 2015 a Companhia pactuou novas captações relacionadas ao *funding* do Projeto Puma, além de firmar novas operações de crédito de exportação aproveitando-se de taxas atrativas disponíveis no mercado, totalizando o montante de R\$ 4,9 bilhões captados no período. Em contra partida, foram amortizados principal e juros equivalentes a R\$ 2,3 bilhões sobre as operações contratadas.

Adicionalmente destaca-se na variação do saldo, o incremento gerado pela valorização do dólar americano em relação ao real de 47% durante o exercício de 2015 sobre os financiamentos em moeda estrangeira, correspondentes a 69% do saldo total de financiamentos, acumulando em 2015 o equivalente a R\$ 3,4 bilhão de juros e variação monetária sobre o saldo.

Debêntures

Em janeiro de 2014 a Companhia efetuou a sua 6ª emissão de debêntures, no valor de R\$ 1.700 milhões, sendo estas mandatoriamente conversíveis em ações. Por conta de sua característica de conversão, são considerados instrumentos híbridos (compostos), sendo alocado ao passivo os juros a valor presente e o restante no patrimônio líquido, correspondente ao valor das ações a serem convertidas futuramente a valor presente. A operação tem prazo de 5 anos, com pagamento de juros semestrais.

Em junho de 2014 foi realizada a 7ª emissão de debêntures, no valor de R\$ 800 milhões, em duas séries com características distintas, podendo a primeira ser convertida futuramente em ações, porém não de forma mandatória. O vencimento da operação será em 2020 para a primeira série e 2022 para a segunda, com pagamento de juros semestrais.

As debêntures foram emitidas para financiamento do Projeto Puma. O saldo de debêntures no passivo, considerando sua parcela de circulante e não circulante corresponde a R\$ 1.470 milhões, equivalentes a 5% do total do passivo em 31 de dezembro de 2015.

Imposto de renda e contribuição social diferidos

Em 31 de dezembro de 2015, o saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos constituídos sobre diferenças temporárias, apresentados nos balanços patrimoniais líquidos entre ativos e passivos, correspondem a saldos passivos de R\$ 954 milhões, contra R\$ 1.700 milhões em 31 de dezembro de 2014, com queda de 44% no saldo comparativo.

A variação apresentada foi decorrente dos créditos de imposto diferido registrados sobre o prejuízo fiscal e base negativa do exercício de 2015.

As principais diferenças temporárias que a Companhia possui correspondem a avaliação a valor justos dos ativos biológicos e custo atribuído ao ativo imobilizado (terras), dos quais não terão efeito caixa quando realizado, além dos créditos sobre prejuízos e bases negativas acumuladas.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

10.2. Resultado operacional e financeiro

a) resultado das operações da Companhia, em especial: i) descrição de quaisquer componentes importantes da receita; e ii) fatores que afetaram materialmente os resultados operacionais.

A Companhia é a maior produtora, exportadora e recicladora de papéis do Brasil, liderando os segmentos de papéis e cartões para embalagens, embalagem de papelão ondulado e de sacos industriais. Também comercializa madeira em toras para serrarias e laminadoras, para uso na indústria moveleira e na construção civil. Referência mundial no desenvolvimento sustentável, posiciona-se como uma das seis maiores fabricantes globais de cartões de fibras virgens, sendo sua unidade no Estado do Paraná uma das dez maiores fábricas integradas de celulose e papel do mundo.

A partir de 2016 a Klabin iniciou a comercialização de celulose na nova fábrica em Ortigueira (PR). A Unidade Puma tem capacidade de produção de 1,5 milhão de toneladas de celulose, dos quais 1,1 milhão de toneladas de celulose branqueada de fibra curta (eucalipto) e 400 mil toneladas de celulose branqueada de fibra longa (pínus), parte convertida em celulose *fluff*, sendo a única unidade industrial do mundo projetada para a fabricação das três fibras. A produção da Klabin contribui para a substituição das importações de celulose *fluff*, importante insumo utilizado em fraldas e absorventes, e representa uma consequente economia de divisas para o país.

Presente em oito estados do Brasil e na Argentina, a Companhia possui 497 mil hectares, sendo 229 mil hectares de florestas plantadas e 215 mil hectares de florestas nativas preservadas nos Estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Possui dezesseis plantas no Brasil e uma na Argentina, comercializando seus produtos para mais de cinquenta países, em cinco continentes.

A Companhia se posiciona no mercado doméstico com ênfase nos segmentos de papéis para embalagens e embalagens de papel para alimentos, líquidos (refrigerados e lácteos), bebidas (refrigerantes e cervejas), higiene e limpeza, *personal care*, e farmacêuticos, além de sacos de papel (cimento, argamassa, farinha, sementes e outros) e celulose *fluff*. Para o mercado externo o crescimento está baseado no mercado de celulose, *Liquid Packaging Board* como fornecedor global da *Tetra Pak*, *Folding Boxboard* (congelados, higiene e limpeza - Europa, EUA e Mercosul) e no *kraftliner*.

A Companhia comercializou no mercado interno 50% de seu volume vendido em 2016. O *mix* de vendas entre o mercado interno e o mercado externo é componente importante na formação da receita líquida. Abaixo é possível verificar o volume de vendas e receita líquida de vendas dos três últimos anos.

Volume de vendas	2016		2015		2014	
	1000 t	%	1000 t	%	1000 t	%
Mercado Interno	1.316	50%	1.205	66%	1.227	69%
Exportação	1.333	50%	627	34%	545	31%
Total	2.650	100%	1.833	100%	1.771	100%
Madeira	2.462		3.203		2.870	

Receita líquida	2016		2015		2014	
	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%	R\$ milhões	%
Mercado Interno	4.230	60%	3.841	68%	3.679	75%
Exportação	2.861	40%	1.842	32%	1.215	25%
Total	7.091	100%	5.688	100%	4.894	100%

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Em 2016, o volume de vendas consolidado (excluindo madeira) totalizou 2.650 mil toneladas, 45% acima de 2015. As vendas no mercado interno tiveram aumento de 9% e o volume exportado cresceu 113%, puxado pelas vendas de celulose da nova Unidade Puma.

Em 2015, o volume de vendas consolidado (excluindo madeira) totalizou 1.833 mil toneladas, 4% acima de 2014. As vendas no mercado interno tiveram queda de 2% e o volume exportado cresceu 15%.

Em 2014, o volume de vendas consolidado (excluindo madeira) totalizou 1.771 mil toneladas, 1% abaixo de 2013. As vendas no mercado interno permaneceram estáveis e o volume exportado caiu 20%.

A receita bruta (incluindo madeira) em 2016 atingiu R\$ 8,2 bilhões. A receita líquida totalizou R\$ 7,1 bilhões, 25% superior a 2015. A receita dos produtos destinados ao mercado interno representou 60% da receita líquida total.

A receita bruta (incluindo madeira) em 2015 atingiu R\$ 6,7 bilhões. A receita líquida totalizou R\$ 5,7 bilhões, 16% superior a 2014. A receita dos produtos destinados ao mercado interno representou 68% da receita líquida total.

A receita bruta (incluindo madeira) em 2014 atingiu R\$ 5,9 bilhões. A receita líquida totalizou R\$ 4,9 bilhões, 6% superior a 2013. A receita dos produtos destinados ao mercado interno representou 75% da receita líquida total.

Participação na receita líquida

Distribuição da receita líquida	2016	2015	2014
por produto			
Cartões revestidos	31%	37%	34%
Papelão ondulado	24%	28%	32%
Celulose	18%	-	-
<i>Kraftliner</i>	11%	15%	13%
Sacos industriais	10%	12%	12%
Madeira	5%	6%	7%
Outros	2%	2%	2%

O mix de vendas entre regiões também é componente de grande importância na composição da receita da Companhia, uma vez que os preços, valores dos fretes e condições de entrega são diferentes em cada local.

Os preços dos produtos da Companhia variam em função do equilíbrio entre a oferta e a demanda nos mercados nacional e internacional. A formação de preço dos produtos é diferente nos diversos segmentos que a Companhia atua e sofre influência de PIB, inflação, nível da atividade econômica no Brasil e no mundo, variação da taxa de juros, carga tributária, flutuação do real com relação a moedas estrangeiras, preço de celulose de mercado, preço de aparas de papel, assim como fenômenos da natureza que impactam a oferta de madeira. Os preços geralmente são cíclicos e estão sujeitos a fatores que estão fora do controle da Klabin.

Fatores que afetaram o resultado operacional encontram-se no item 10.1.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

b) variações das receitas atribuíveis a modificações de preços, taxas de câmbio, inflação, alterações de volumes e introdução de novos produtos e serviços.

Volume de vendas e *mix* de produtos

A receita da Companhia provém da venda de celulose, *kraftliner*, papelcartão e sacos industriais para os mercados externo e interno e pela venda de toras de madeira e caixas de papelão ondulado no mercado interno e é altamente impactada por variações de volumes.

Conforme estatísticas de vendas da Indústria Brasileira de Árvores (IBÁ – antiga Bracelpa), a expedição brasileira de papel cartão, excluindo cartões para líquidos, foi 504 mil toneladas em 2016 versus 507 mil toneladas em 2015 e 539 mil toneladas em 2014.

Assim como o papel reciclado, o papel *kraftliner* fabricado pela Klabin abastece de forma integrada as fábricas de embalagens de papelão ondulado da empresa. O restante do *kraftliner* produzido é vendido pela Companhia nos mercados interno e externo.

No primeiro ano de operação da Unidade Puma, o volume total vendido em 2016 foi de 797 mil toneladas, das quais 591 mil toneladas de fibra curta e 206 mil toneladas de fibra longa e fluff. As vendas de fibra curta foram ancoradas principalmente pelo acordo celebrado com a Fibria em maio de 2015. Por este contrato a Klabin fornecerá à Fibria 900 mil toneladas anuais de celulose de fibra curta que será vendido com exclusividade pela Fibria em países fora da América do Sul.

As vendas de papel *kraftliner* foram de 399 mil toneladas em 2016 versus 418 mil toneladas em 2015 e 389 mil toneladas em 2014. A receita líquida com vendas de *kraftliner*, cujo preço médio foi impactado pela variação cambial em 2016 acumulou R\$ 799 milhões no ano, comparado a R\$ 858 milhões em 2015, e R\$639 milhões em 2014.

Segundo dados da Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO), o mercado de papelão ondulado teve queda de 2% em 2016 na comparação com 2015, após queda de 3% no ano de 2015 em relação a 2014.

A venda de caixas e chapas de papelão ondulado da Klabin atingiu 558 mil toneladas em 2016 versus 550 mil toneladas em 2015. A receita líquida totalizou R\$ 1.663 milhões, crescimento de 7% em relação ao ano anterior.

O volume de vendas de madeira é distribuído totalmente no mercado interno. Os clientes da Companhia são serrarias, laminadoras e a indústria moveleira que vendem seus produtos para consumidores no Brasil e no exterior. Os mercados externos consumidores de madeira exerceram forte influência sobre a venda de madeira no passado, porém hoje esse mercado é também influenciando por indicadores nacionais da construção civil.

A nova operação de celulose, iniciada em março, ampliou também os esforços da Unidade Florestal. Durante o ano de 2016, a Klabin movimentou aproximadamente 14,4 milhões de toneladas de toras e cavacos de pinus e eucalipto e resíduos para energia, um crescimento de 32% em relação as 10,9 milhões de toneladas transportadas ao longo do ano anterior. A maior demanda interna gerada pela nova Unidade Puma em Ortigueira (PR) também influenciou o montante de madeira vendido para serrarias e laminadoras em 2016. As vendas de toras para terceiros no ano totalizou 2,5 milhões de toneladas, ante 3,2 milhões de vendas em 2015.

Os demais produtos vendidos pela Klabin não apresentaram alteração significativa de volume nos últimos anos. A participação de cada seguimento na receita líquida pode ser conferida no item anterior (10.2 a).

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Modificações de preços

A deterioração da atividade econômica no Brasil verificada ao longo de 2015 se prolongou durante o ano de 2016. A crise política que levou ao processo de impeachment no primeiro semestre avançou durante a segunda metade do ano com a revelação periódica e praticamente ininterrupta de novos escândalos, dificultando a aprovação de reformas e ampliando a crise de confiança no país. Tais fatores refletiram diretamente na piora do cenário econômico, com aumento do desemprego e redução dos investimentos e na grande volatilidade nos mercados de ações e câmbio, postergando a expectativa da retomada do crescimento que era esperada ao final de 2015. Neste contexto de alta volatilidade, a taxa de câmbio que chegou a atingir a R\$ 4,24/US\$ no início do ano fechou 2016 com cotação de R\$ 3,26/US\$.

O ano também foi de volatilidade no cenário global. No primeiro semestre, incertezas sobre a atividade econômica nos Estados Unidos e na Europa prolongaram o período de baixas taxas de juros mantidas por bancos centrais de grandes economias mundiais. Além disso, o turbulento cenário político na Europa, com o plebiscito que selou a saída do Reino Unido da União Europeia, o menor ritmo de crescimento chinês, e as controversas campanhas eleitorais nos Estados Unidos ampliaram o sentimento de incerteza ao longo dos últimos 6 meses do ano.

Os mercados de papéis para embalagens não ficaram imunes a esses fatos e, no Brasil, apresentaram queda em relação aos volumes de vendas observados em 2015. Nesse contexto, os preços de papéis e demais produtos da Companhia são determinados pelo balanço entre a oferta e demanda tanto no mercado interno quanto no mercado internacional.

Taxas de câmbio

Os preços dos papéis e de celulose no mercado internacional são, na maioria das vezes, determinados na moeda americana. A Companhia exportou 50% do volume de vendas em 2016, deste modo a taxa de câmbio é um componente importante na receita líquida da empresa. Durante os três últimos anos podemos verificar a seguinte variação de taxa de câmbio (venda):

Câmbio	2016	2015	2014	2016/2015	2015/2014
	R\$/US\$	R\$/US\$	R\$/US\$	%	%
Dólar Médio	3,48	3,34	2,35	4%	42%
Dólar Final	3,26	3,90	2,66	-16%	47%

A receita líquida de vendas no mercado externo totalizou R\$ 2.861 milhões em 2016, 55% superior ao ano anterior, onde a receita com exportação foi de R\$ 1.846 milhões. Em 2014, a receita líquida com exportações atingiu R\$ 1.215 milhões.

Inflação

As receitas e custos da Companhia sofrem impacto da inflação. Os preços dos papéis no mercado interno, assim como o custo dos insumos de produção e custo de mão de obra tendem a variar conforme os índices de inflação brasileira.

c) impacto da inflação, da variação de preços dos principais insumos e produtos, do câmbio e da taxa de juros no resultado operacional e no resultado financeiro da Companhia, quando relevante

Os insumos utilizados pela Klabin em sua maior parte são vinculados ao real. Os prestadores de serviços reajustam seus preços baseados na variação dos índices de inflação e de modo geral utilizam o IPCA.

10. Comentários dos diretores / 10.2 - Resultado operacional e financeiro

Para materiais é utilizado o componente de variação de algumas *commodities* além do IPCA, como exemplo, óleo combustível para determinar os reajustes dos fretes.

O resultado das operações da Companhia é influenciado pela inflação e pela variação da taxa de câmbio, uma vez que, em 2015, 40% da receita líquida foi proveniente de vendas no mercado externo.

O resultado financeiro sofre impacto da variação da taxa básica de juros e de outras taxas que afetam as aplicações financeiras; da TJLP que incide sobre a dívida em moeda local e da taxa de câmbio que incide sobre os financiamentos em moeda estrangeira.

O custo dos produtos vendidos em 2016 foi de R\$ 5.227 milhões, 31% maior que 2015, puxado pelas operações da nova unidade de celulose. Excluindo a depreciação, exaustão e amortização, custo unitário dos produtos vendidos foi de R\$ 1.455/t, 10% abaixo quando comparado ao ano anterior, explicado em boa parte pela diluição dos custos fixos pelo volume incremental de vendas de celulose.

As despesas com vendas em 2016 foram de R\$ 586 milhões, 37% acima de 2015 em função do crescimento da receita líquida e principalmente do maior volume exportado com as novas vendas de celulose ao longo do ano. Ainda assim, as despesas com vendas em 2016 representaram 8% da receita líquida, em linha com o observado no ano anterior.

As despesas gerais e administrativas totalizaram R\$ 467 milhões em 2016, 38% superiores ao ano de 2015, decorrente principalmente da re-estruturação da folha de pagamentos ocorrida a partir de dezembro de 2015 e de dissídios ao longo dos 12 meses, além da adequação das estruturas para fazer frente às novas operações de celulose.

A geração operacional de caixa (EBITDA Ajustado) em 2016 atingiu R\$ 2.288 milhões, o melhor resultado histórico da Companhia e 16% superior ao ano de 2015, com margem EBITDA de 32%.

O endividamento bruto consolidado ao final do ano era de R\$ 18.469 milhões, R\$ 447 milhões acima do valor verificado ao final de 2015. O aumento do endividamento bruto em 2016 foi feito por meio da contratação de linhas de longo prazo e a custos competitivos, com a finalidade de garantir os recursos necessários para o investimento no Projeto Puma, além de garantir um colchão de liquidez em um ano marcado por grande instabilidade econômica.

O caixa e as aplicações financeiras em 31 de dezembro somavam R\$ 6.464 milhões, aumento de R\$ 853 milhões em relação ao final de 2015 mesmo com os desembolsos efetuados ao longo do ano relacionados à construção da nova fábrica de celulose. Isso foi possível devido à forte geração de caixa da Companhia e à contratação de financiamentos para o funding do Projeto Puma.

O endividamento líquido consolidado totalizou R\$ 12.005 milhões, redução de R\$ 406 milhões no ano, influenciado pelos investimentos no Projeto Puma que foram mais do que compensados pela forte geração de caixa e pela queda da taxa de câmbio de R\$3,90/US\$ ao final de 2015 para R\$3,26/US\$ ao final de 2016, gerando impacto sobre a parcela da dívida em moeda estrangeira. Assim, a relação dívida líquida / EBITDA ajustado fechou o ano em 5,2 vezes, contra 6,3 vezes observada ao final de 2015. Com a finalização dos investimentos na Unidade Puma e o aumento na geração de caixa proveniente da nova fábrica de celulose, esperamos continuar observando a redução da alavancagem ao longo de 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.3 - Efeitos relevantes nas DFs**10.3. Eventos com efeitos relevantes ocorridos e esperados nas demonstrações financeiras****a) introdução ou alienação de segmento operacional**

Para o exercício de 2016, com início das operações do Projeto Puma, relacionados a construção de fábrica para produção de 1,5 milhões de toneladas, foi inserido nos segmentos operacionais, conforme características previstas no CPC 22 – Segmentos Operacionais, o segmento de “Celulose”.

Os efeitos desse novo segmento na abertura do resultado por segmento de 2016 foram:

	<u>Celulose</u>
Receitas líquidas:	
.Mercado interno	185.449
.Mercado externo	1.066.092
Receita de vendas para terceiros	1.251.541
Receitas entre segmentos	13.615
Vendas líquidas totais	1.265.156
Variação valor justo ativos biológicos	-
Custo dos produtos vendidos	(1.075.843)
Lucro bruto	189.313
Despesas/ receitas operacionais	(245.085)
Resultado operacional antes do resultado financeiro	(55.772)
<u>Venda de produtos (em toneladas)</u>	
.Mercado interno	103.874
.Mercado externo	693.414
.Entre segmentos	9.040
	806.328
Investimentos no período	1.726.589
Depreciação, exaustão e amort.	(368.549)
Ativo total - 31/12/2016	8.605.092
Passivo total - 31/12/2016	330.453
Patrimônio líquido - 31/12/2016	8.274.639

b) constituição, aquisição ou alienação de participação societária

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 a Companhia:

- i) Constituição de nova Sociedade em Conta de Participação Harmonia em agosto, com aporte de florestas pela Companhia no valor de R\$ 102 milhões e capital de sócios investidores no valor de R\$ 65 milhões;
- ii) Aquisição da Embalplan S.A., com a compra de planta industrial para produção de papelão ondulado no município de Rio Negro (PR) com capacidade de produção de 50 mil toneladas/ano, com desembolso de R\$ 124 milhões.

c) eventos ou operações não usuais

Não houve eventos ou operações não usuais nos períodos de 2016, 2015 e 2014, que já não fosse especificado em outro item deste formulário.

10. Comentários dos diretores / 10.4 - Mudanças práticas cont./Ressalvas e ênfases**10.4. Mudanças significativas nas práticas contábeis – Ressalvas e ênfases no parecer do auditor****a) mudanças significativas nas práticas contábeis**

Não houve alterações significativas de praticas contábeis nos exercícios de 2016, 2015 e de 2014.

b) efeitos significativos das alterações em práticas contábeis

Não houve alterações significativas de praticas contábeis nos exercícios de 2016, 2015 e de 2014.

c) ressalvas e ênfases presentes no parecer do auditor

Não houve ressalvas nos pareceres da auditoria externa para as demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016, 2015 e 2014.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

10.5. Políticas contábeis críticas

As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia são preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB), alinhadas as práticas contábeis adotadas no Brasil com as normas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

A Companhia entende que os itens abaixo são considerados políticas críticas, as quais requerem o uso de estimativas e julgamentos subjetivos e de futuro incerto, necessários para auferir os valores constantes em suas demonstrações financeiras, visto que dependem da definição de premissas como taxas de desconto, análise de clientes, definição de vida útil de ativos, projeções de resultados com base no orçamento, estimativas de perda, produtividade, previsão de eventos futuros, preços de mercado, dentre outras.

As premissas utilizadas são baseadas no conhecimento e experiência da Administração, utilização das melhores referências disponíveis no mercado, previsão de eventos futuros e auxílio de especialistas, quando necessário.

Provisão para créditos de liquidação duvidosa

São constituídas provisões para os créditos de liquidação duvidosa com base em análise individual dos valores a receber e na estimativa de perdas prováveis na realização dos recebíveis. O risco de créditos nas atividades operacionais da Companhia é administrado por normas específicas adotadas pela aceitação de clientes, análise de créditos e estabelecimento de limites de exposição por cliente, dos quais são revisados periodicamente, além do monitoramento constante da saúde financeira dos clientes, como forma de certificar-se que os valores sejam devidamente recebidos.

A política adotada pela Companhia é de provisionar para provisão para créditos de liquidação duvidosa duplicatas vencidas a mais de 90 dias, em caso de não haver expectativa concreta para recebimento do saldo.

Este procedimento exige um determinado grau de discricionariedade por parte da Administração por conta das incertezas das premissas envolvidas no processo, como a situação financeira dos clientes e tendências econômicas do mercado.

Provisão para perdas na realização de estoques

São reconhecidas provisões para perdas prováveis de (i) estoque de produtos que tenham sido descontinuados ou que pretendemos descontinuar; (ii) estoques excessivos de matéria-prima em relação às vendas projetadas do produto no qual são utilizadas nos próximos vinte e quatro meses; (iii) estoque de produtos acabados cujo prazo de vencimento ocorrerá antes que o produto possa ser vendido; e (iv) estoques de manutenção não utilizados. Essas provisões são atualizadas em cada data de encerramento do balanço.

O processo crítico nessa atividade esta na avaliação da obsolescência dos estoques, considerando uma análise individual dos itens sob o julgamento dos profissionais envolvidos, restando a Administração a definição de normas e procedimentos internos para que os estoques sejam avaliados periodicamente.

Apesar de tratar-se de um processo crítico por conta dos julgamentos necessários, a operação da Companhia em seus principais produtos (papéis, embalagens, sacos e madeira) não são perecíveis e mesmo que não utilizados para vendas podem ser reprocessados e utilizados em novo processo produtivo.

Imposto de renda e contribuição social diferidos

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticas

A Companhia contabiliza o ativo e passivo fiscal diferido com base nas diferenças entre os valores contábeis e a base tributária de ativos e passivos. A Companhia revisa com regularidade a realização do ativo fiscal diferido.

A relação crítica envolvida nos impostos diferidos esta relacionada ao julgamento da Administração da Companhia quanto a realização do ativo fiscal diferido líquido, mantendo registrado desde que seja provável, suportado pelas projeções de resultados, mas seu valor é sujeito à incertezas tendo em vista que depende da concretização dos lucros tributáveis projetados para os períodos futuros.

A Companhia optou pela adoção antecipada da para 2014 da Lei nº 12.973/14, o qual permite neutralizar o efeito tributário corrente sobre as contas do resultado que passaram a ter tratamentos diferentes sob a legislação fiscal e a nova legislação societária.

Imobilizado e intangível

A Companhia utiliza o método de depreciação linear definida com base na avaliação da vida útil estimada de cada ativo, apurada com base na expectativa de geração de benefícios econômicos futuros, exceto para terras, as quais não são depreciadas. A avaliação da vida útil estimada dos ativos é revisada anualmente e ajustada se necessário, podendo variar com base na atualização tecnológica de cada unidade.

Encargos financeiros são capitalizados ao ativo imobilizado, quando incorridos sobre imobilizações em andamento, se aplicáveis.

Gastos com pesquisa de novos produtos e técnicas utilizadas pela Companhia são registrados no resultado do exercício como despesa, à medida que são incorridos.

A determinação das vidas úteis é um processo crítico e exige um julgamento subjetivo, sendo inerentemente incerta devido a mudanças tecnológicas ou outros fatores que podem causar uma obsolescência precoce dos bens do imobilizado. Caso haja necessidade de processar alterações relevantes nas premissas originais, as despesas de depreciação, baixas por obsolescência e o valor contábil líquido do imobilizado podem diferir significativamente em relação às premissas originalmente adotadas.

Redução do valor recuperável de ativos (“impairment”)

São revistos anualmente os saldos de imobilizado e outros ativos, para se identificar evidências de perdas não recuperáveis ou eventos e alterações que indiquem que o valor contábil pode não ser recuperável.

Na estimativa do valor em uso para definição do valor recuperável de ativos, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto que reflita as avaliações de mercado atuais do valor temporal do dinheiro e riscos específicos inerentes ao ativo, sendo determinado individualmente para cada ativo, a menos que o ativo não gere entradas de fluxo de caixa. Quando houver perda identificada, ela é reconhecida no resultado do exercício pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa o valor recuperável.

A avaliação do *impairment* é crítica, pois pode ser influenciadas por diferentes fatores externos e internos, tais como tendências econômicas e da indústria, taxas de juros, taxas cambiais, mudanças estratégicas de negócios e nos tipos de produtos oferecidos ao mercado.

Ativos biológicos

A avaliação dos ativos biológicos por seu valor justo, feita trimestralmente pela Companhia, considera certas estimativas, tais como: preço de madeira, taxa de desconto, plano de colheita das florestas e volume de produtividade, as quais estão sujeitas a incertezas, podendo gerar efeitos nos resultados futuros em decorrência de suas variações. O aumento ou diminuição no valor justo é determinado pela diferença entre os valores justos dos ativos biológicos no início do período e no final do período avaliado.

10. Comentários dos diretores / 10.5 - Políticas contábeis críticasProvisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis

As provisões passivas decorrem de processos administrativos e/ou judiciais inerentes ao curso normal das atividades da Companhia. As provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas e cíveis são avaliadas pelos advogados internos, advogados e peritos contratados pela Companhia e são quantificadas utilizando-se de critérios que permitam a sua mensuração de forma adequada e são atualizadas até as datas do balanço.

Para os processos judiciais classificados com risco de perda provável, são constituídas provisões; para os processos judiciais cujo risco de perda é considerado como possível, há somente divulgação dos processos e valores envolvidos, sem que seja constituída provisão; e para os processos cujo risco de perda é classificado como remoto, não há divulgação dos riscos nem constituição de provisões, conforme requerido pelas práticas contábeis adotadas no Brasil.

Em processos judiciais envolvendo causas ativas, para as quais não existem valores provisionados nas demonstrações financeiras, seguindo o princípio contábil da prudência, sendo a prática contábil adotada de reconhecimento dos ativos somente após o trânsito em julgado definitivo dos processos.

10. Comentários dos diretores / 10.6 - Itens relevantes não evidenciados nas DFs**10.6. Itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras**

a) os ativos e passivos detidos pela Companhia, direta ou indiretamente, que não aparecem no seu balanço patrimonial (*off-balance sheet items*), tais como: i) arrendamentos mercantis operacionais, ativos e passivos; ii) carteiras de recebíveis baixadas sobre as quais a entidade mantenha riscos e responsabilidades, indicando respectivos passivos; iii) contratos de futura compra e venda de produtos ou serviços; iv) contratos de construção não terminada; e v) contratos de recebimentos futuros de financiamentos.

A Companhia não mantém qualquer operação, contrato, obrigação ou outros tipos de compromissos em sociedades cujas demonstrações financeiras não sejam consolidadas com as suas ou outras operações passíveis de gerar um efeito relevante, presente ou futuro, nos seus resultados ou em sua condição patrimonial ou financeira, receitas ou despesas, liquidez, investimentos, caixa ou quaisquer outras não registradas em suas demonstrações financeiras.

b) outros itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há quaisquer outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, que sejam evidenciados nas demonstrações financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.7 - Coment. s/itens não evidenciados

10.7. Comentários sobre itens não evidenciados nas demonstrações financeiras

Não há quaisquer outros itens relevantes não evidenciados nas demonstrações financeiras consolidadas da Companhia, que sejam evidenciados nas demonstrações financeiras.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

10.8. Plano de negócios

a) investimentos, incluindo:

i) descrição quantitativa e qualitativa dos investimentos em andamento e dos investimentos previstos;

O total dos investimentos em 2016 foi de R\$ 2.567 milhões sendo R\$ 1.707 milhões destinados ao Projeto Puma. Além da nova planta de celulose, R\$ 320 milhões foram destinados a projetos e expansão, especialmente na aquisição dos ativos de conversão de caixas de papelão ondulado da empresa Hevi em Manaus (AM) e da aquisição da empresa Embalplan em Rio Negro (PR), e R\$ 405 milhões foram aplicados em continuidade operacional e manutenção.

R\$ milhões	2016	2015	2014
Manutenção e continuidade operacional	405	445	384
Projetos especiais e expansão	320	59	319
Projeto Puma	1.707	4.053	2.242
Total*	2.567	4.628	2.945

* Inclui outros investimentos

A Companhia pretende finalizar ao longo de 2017 os investimentos no projeto Puma, na cidade de Ortigueira (PR), que tem investimentos previstos no ano de R\$ 150 milhões.

Principais investimentos em 2016:

Papéis

Monte Alegre (PR),

Implantação do novo Centro de Tecnologia, continuando a estruturação da área de PD&I da empresa com investimentos de R\$ 22 milhões no período.

Florestal

Investimentos de R\$ 30 milhões em primarizações da área florestal.

Aquisição de ativos florestais no valor de R\$ 88 milhões.

Embalagens

Aquisição de ativos de conversão de caixas de papelão ondulado da empresa HEVI localizada em Manaus (AM) e aquisição da empresa EMBALPLAN localizada em Rio Negro (PR) com investimentos totais de R\$ 185 milhões.

Projeto Puma

Em marco de 2016, a Companhia iniciou as operações da sua nova fábrica de celulose ("Unidade Puma"), com capacidade de produção de 1,5 milhão de toneladas de celulose, dos quais 1,1 milhão de toneladas de celulose branqueada de fibra curta (eucalipto) e 400 mil toneladas de celulose branqueada de fibra longa (pinus), parte convertida em celulose *fluff*, sendo a única unidade industrial do mundo projetada para a fabricação das três fibras. O investimento total no projeto foi da ordem de R\$ 8,5 bilhões, incluindo infraestrutura, impostos e correções contratuais, e deste valor resta em aberto o montante de aproximadamente R\$ 120 milhões a ser pago no ano de 2017.

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

ii) fontes de financiamento dos investimentos;

Os investimentos são financiados com a utilização de saldos de disponibilidade, expectativa de geração de caixa da própria operação e captação de financiamentos no mercado, principalmente junto ao BNDES.

Além disso, em janeiro de 2014, se deu a conclusão da 6ª Emissão de Debêntures, quando foram subscritas e integralizadas a totalidade de 27.200.000 debêntures emitidas em colocação privada, de valor nominal unitário de R\$ 62,50, totalizando R\$ 1,7 bilhão. As debêntures emitidas, com vencimento no dia 8 de janeiro de 2019 são obrigatoriamente conversíveis em certificados de depósitos de ações (“Units”) e serão remuneradas em 8% a.a., somada a variação monetária de Reais por Dólares Americanos, além de participar em qualquer distribuição de resultados aos acionistas da Companhia.

Cabe aos debenturistas a possibilidade de conversão das debêntures em “Units” de forma antecipada a qualquer momento, após o período de *lock up*, correspondente a 18 meses após a emissão. Cabe à Companhia a conversão antecipada somente após a conclusão das obras do Projeto Puma com atingimento de níveis operacionais.

Dada a natureza desse instrumento, ele será contabilizado como instrumento híbrido, com parte no passivo, equivalente ao valor presente dos juros até a conversão e o remanescente alocado ao patrimônio líquido.

Os recursos obtidos na emissão das debêntures foram destinados à construção da nova planta de celulose unidade Puma.

iii) desinvestimentos relevantes em andamento e desinvestimentos previstos.

Não há desinvestimentos relevantes em andamento e previstos pela Companhia.

b) aquisição de plantas, equipamentos, patentes ou outros ativos que devam influenciar materialmente a capacidade produtiva da Companhia.

Conforme descrito acima, a Companhia continua prioriza seus objetivos estratégicos de longo prazo, direcionados a construção da unidade Puma, fábrica de celulose de escala mundial com capacidade de 1,5 milhão de t/ano, elevando a capacidade de celulose para 3,5 milhões de t/ano, cuja produção iniciou-se em março de 2016 na cidade de Ortigueira (PR).

Ademais, a Companhia adquiriu a empresa Embalplan Indústria e Comércio de Embalagens S.A (“Embalplan”), cuja planta está localizada no município de Rio Negro no Estado do Paraná, bem como as instalações industriais para produção de caixas de papelão ondulado da empresa Hevi Embalagens da Amazônia Ltda (“Hevi Embalagens”), localizada em Manaus no Estado do Amazonas. Ambas as aquisições representam aumento da capacidade total de produção de caixas de papelão ondulado da Klabin em 70 mil toneladas anuais (incremento de 10% da capacidade atual). O valor combinado dessas transações é de R\$ 187 milhões. A compra da Embalplan e dos ativos da Hevi Embalagens está alinhada com a estratégia de crescimento consistente da Klabin nos mercados onde atua e marca o início da operação de conversão de caixas pela empresa nos Estados do Paraná e Amazonas.

c) novos produtos e serviços, indicando: i) descrição das pesquisas em andamento já divulgadas; ii) montantes totais gastos pela Companhia em pesquisas para desenvolvimento de novos produtos ou serviços; iii) projetos em desenvolvimento já divulgados;

Inovação em produtos e tecnologias

A evolução da competitividade da Klabin, desde a *performance* de suas florestas e de seus processos produtivos até a gestão do impacto de seus produtos, está intrinsecamente ligada aos investimentos constantemente em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Com os mercados de papéis e embalagens cada vez mais desafiadores e a iminente entrada no novo mercado mundial de celulose com o início de

10. Comentários dos diretores / 10.8 - Plano de Negócios

produção da fábrica de Ortigueira (PR), a Companhia tem ampliado os investimentos em P&D&I. Com olhar mais amplo e ação mais estratégica, a área de P&D&I atua em diversos elos da cadeia de produção:

- Aprimoramento de processos de plantio e manejo de pinus e eucalipto para aumento da produtividade;
- Desenvolvimento de novos produtos e melhorias nos projetos existentes para adaptá-los a necessidades de clientes ou a um melhor desempenho econômico e ambiental;
- Otimização de processos de fornecedores para melhorar a flexibilidade das Unidades nas compras de insumos e serviços;
- Soluções para questões das propriedades físicas das embalagens, como barreiras (água, vapor, gordura, pragas), porosidade, permeabilidade e rugosidade, e na conversão (corte, vincagem, colagem, fechamento e impressão);
- Avaliação do desempenho dos produtos em aspectos ambientais, de qualidade, produtividade, saúde e segurança.

Também como parte da ampliação do foco em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação para fazer frente a uma Klabin maior, a Companhia realiza o maior investimento concentrado em um curto período de sua história nessa área. Além do investimento na formação das novas equipes, o investimento em P&D&I, entre 2015 e 2018, será de R\$ 70 milhões, incluindo convênios com institutos de pesquisa, a estruturação física do laboratório, compra de equipamentos, e formação do pessoal.

O novo Centro de Tecnologia, em construção na Unidade Monte Alegre será responsável por grande parte desse investimento e tem inauguração prevista para 2016, atuará em cinco rotas:

- Desenvolvimento da matéria-prima florestal para a celulose;
- Otimização de papéis e novas aplicações;
- Biocombustível/bioquímicos (usos múltiplos da base florestal)
- Redução de consumo - meio ambiente, emissões, reuso de produtos gerados no processo, redução do consumo de água, energia e vapor;
- Nanotecnologia - frações da celulose em micro ou nanoescala e aplicação em novos produtos.

Para uma atuação mais eficiente, a área de P&D&I mantém parcerias com fornecedores de equipamentos e insumos, além de contar com o apoio de institutos de pesquisa e universidades no Brasil e exterior.

iv) montantes totais gastos pela Companhia no desenvolvimento de novos produtos ou serviços.

O desenvolvimento de novos produtos e tecnologias é um processo constante da Companhia, realizado pelas áreas de pesquisa e desenvolvimento e engenharia industrial, as quais se reportam à Diretoria de Projetos e Tecnologia Industrial.

10. Comentários dos diretores / 10.9 - Outros fatores com influência relevante

10.9. Outros fatores com influência relevante

Não há outras informações relevantes sobre esse item “10”.